超声波束合成学习课程

02

CF / GCF：用空间相干性加权

本章学习主线

对齐向量 → 相干因子 → 孔径频谱 → 图像解读

完整课堂讲义 · 理论、公式、示例与图像解读

配图说明使用中文；方法缩写、数学符号与单位保留。

正文保留学习主线，补充课件图附于章末。

项目主页

https://github.com/ajairDD/Ultrasound_Beamforming_Learning

引用：CITATION.cff · 许可：LICENSE / LICENSE-CONTENT.md · 第三方声明：NOTICE.md

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

本章目录

本章学习入口

第一部分：先讲清完整算法

1. 接上第一章：一个像素对应一组复数观测

2. CF：把相干和与通道能量放在一起看

3. 从一个 CF 数字到一整张加权图像

4. 换一个视角：接收通道向量也是一个“空间信号”

5. GCF：把 DC 扩展成一个低空间频率带

6. 把 CF 与 GCF 放回同一条成像主线

第二部分：从 MATLAB 向量走到真实图像

7. 先用人工向量验证“公式到底在看什么”

8. 回到真实数据：在 DAS 求和前停下来

9. 把单像素操作重复成整张图

10. 修改 M0，再用目标剖面观察取舍

11. 从点状回波走向组织纹理：扩展实验

第三部分：主线掌握后，再逐项检查细节

12. 输入和频谱：保持孔径、维度与索引一致

13. 显示与剖面：先统一参考，再讨论效果

14. 深度趋势：同时检查孔径和随机相位基准

15. 验证与复现：明确每个检查回答什么

自测：先能讲主线，再能解释细节

术语回查与课件讲解顺序

延伸阅读与下一章

补充课件图

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0

保留来源、许可与引用

本章围绕一个问题展开：**第一章已经把回波对齐了，为什么还要检查接收通道是否一致？这种检查又怎样改变最终图像？**

主线只有一条：**对齐后的通道向量 → DAS 相干和 → CF 权重 → 通道空间频谱 → GCF 权重 → 加权图像。**先完整理解这条链，再去看参数、实验结果与实现细节。

本章继续使用 conventional FI：一个像素对应一次聚焦 Tx，再沿 Rx 计算相干性。第一章的传播时间与插值仍然负责“在哪里取样”；本章在取样后增加“这些观测怎样相加、给予多大权重”。RTB 的跨 Tx 组合可在学清接收维度以后再研究。

阅读阶段	内容	读完后应能解释
第一部分：完整理论，第 1-6 节	单像素输入、CF、空间 FFT、GCF 与完整成像流程	两种权重从哪里来，为什么这样计算
第二部分：MATLAB 实践，第 7-11 节	人工向量 → 真实通道 → 整张图 → 参数与目标 → 组织纹理	把公式对应到代码、图和观测
第三部分：实现与读图注意事项，第 12-15 节	孔径、索引、显示、采样、深度与验证	哪些差异来自算法，哪些还不能下结论

第一次阅读先读第一部分。配套代码见 MATLAB 第二章说明，课件原图、参数和提示词见 配图索引。

本章学习入口

> **推荐顺序：** 先理解 CF 的归一化相干性，再看 GCF 的空间频谱；用人工向量预测权重后查看真实图像。
>
> **最短实践：** `demo_cf_aperture_vectors` → `compare_manual_das_cf_gcf`（第一步无需数据；第二步需要 USTB/UFF）。区分加权图、原始 DAS 与显示归一化。详细命令与参数以 MATLAB 运行说明 为准。

章节导航： ← 上一章 · 课程目录 · MATLAB 运行说明 · 配图与实验记录 · 完整中文 PDF · 下一章 →

> 先沿正文的**原理与计算主线**阅读，再运行小例子或真实数据；实验观察、实现细节及自测放在主线之后。PDF 包含完整配图，GitHub 上的独立 PNG 未提交。

第一部分：先讲清完整算法

1. 接上第一章：一个像素对应一组复数观测

第一章重建候选位置 $P = (x, z)$ 时，先计算当前 Tx 到 P、再从 P 到各接收阵元的时间，在每个通道各自的预测时刻插值。现在先固定这个像素和这次 Tx，把求和之前的数据拿出来：

$$\mathbf{s}(P) = [s_1(P), s_2(P), \ldots, s_M(P)].$$

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

这里 M 是这个像素的有效接收通道数，s_m 是完成延时对齐的**复数解析 RF 样本**。它既有幅值，也有相位；不是原始 RF 在同一个样本序号上的一行数据，也不是已经形成的灰阶图。

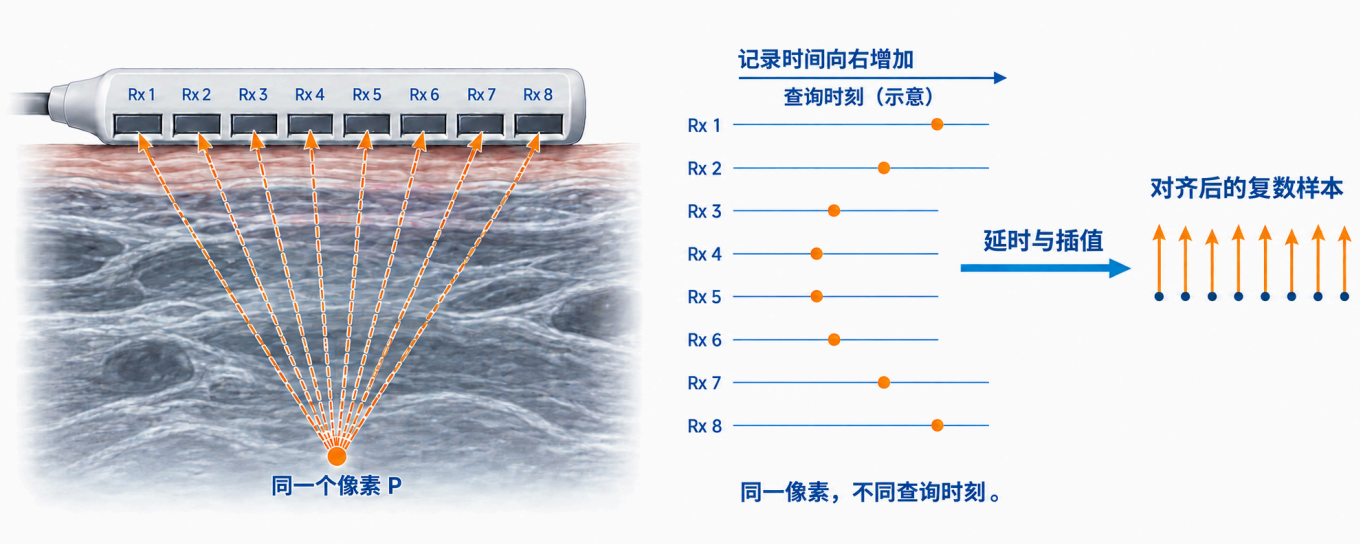


图 1 | 固定同一像素，各通道在不同记录时刻取样。 中间的线表示时间轴，橙点表示查询位置；右侧箭头表示取出的复数观测。图示采用理想相干情形，真实对齐后的箭头未必同向。AI 概念图不按比例，组织背景也是插画，不是本章数据。

用复数箭头理解最直观：箭头长度代表幅值，方向代表相位。方向接近时，相加容易变大；方向相反时，相加会相消。Conventional DAS 已经做了：

$$S(P) = \sum_{m=1}^{M} s_m(P).$$

于是新的问题是：**最终的和很大，是多数通道共同支持它，还是少数很强的通道主导它？和很小，又是因为本来就弱，还是有能量但在相消？**

CF 与 GCF 都从这组 s 出发，为当前像素计算一个实数权重。权重需要求和前的通道数据；只拿一张 DAS B-mode 图，无法还原这些信息。

2. CF：把相干和与通道能量放在一起看

Coherence Factor（CF，相干因子） 的本章定义是：

$$\mathrm{CF}(P) = \frac{|S(P)|^2}{M \sum_{m=1}^{M} |s_m(P)|^2}.$$

先把式子拆成三个量：

量	怎样得到	在问什么
$S = \sum_m s_m$	保留相位，相干相加	不同通道相加后留下多少响应？
$E = \sum_m \lvert s_m \rvert^2$	各自取幅值平方，再相加	通道本来一共有多少样本能量？

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

量	怎样得到	在问什么
ME	用有效通道数作尺度归一化	在同样能量下，相干和功率最多能有多大?

分母里的 M 不能漏。由 Cauchy-Schwarz 不等式，$|S|^2 \le ME$，所以非零能量时 $0 \le \mathrm{CF} \le 1$。通道全部为零时，本章实现将权重置零，避免除以零。

2.1 用四个数算一遍

下面都取 $M = 4$。即使某个有效通道的样本值恰好为零，它仍是这四个通道之一。

对齐后的 s	S	E	CF	解释
$[1, 1, 1, 1]$	4	4	1	幅值、相位都相同
$[1, 1, -1, -1]$	0	4	0	每个通道都有能量，求和却完全相消
$[1, 1, 1, 4]$	7	19	$49/76 \approx 0.645$	都同相，但幅值分布不均
$[1, 0, 0, 0]$	1	1	$1/4$	一个通道主导，缺乏多通道共同支持

CF 不只检查相位。 在这个定义下，CF 等于 1 要求有效复数样本全部相等：幅值与相位都相同。“所有通道同相”本身不够。

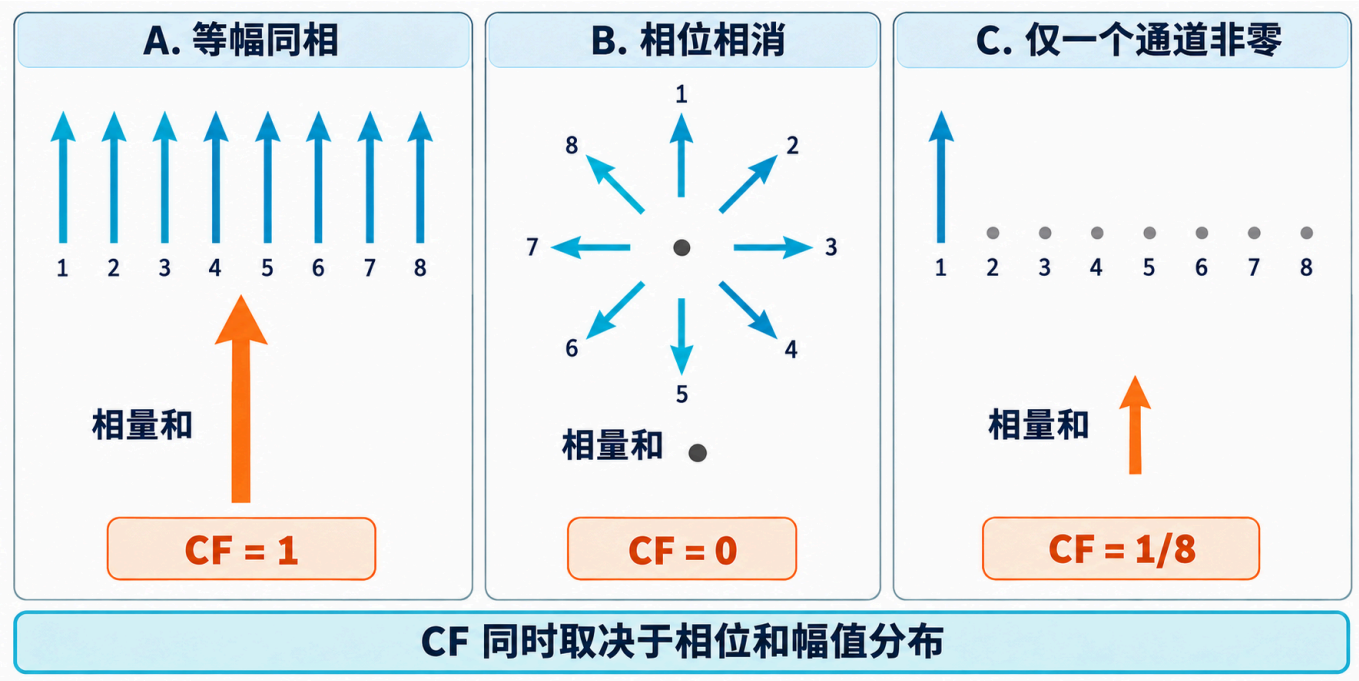


图 2 | 八通道的三个数学例子。 左图样本完全一致；中图成对反向而相消；右图仍有八个有效通道，但只有一个非零贡献，所以 CF 为 $1/8$。箭头与合力长度仅示意。AI 图不代表真实组织的分类结果。

2.2 CF 衡量的是一致性，不是“目标真假”

正确聚焦的点状回波往往能形成较一致的通道观测，因此可能获得较高权重；离轴贡献、像差、混响或噪声等可能降低一致性。但真实散射、通道幅值变化和孔径也会影响 CF。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

因此不能直接把“高 CF”翻译为“真目标”，把“低 CF”翻译为“噪声”。CF 是一个数值判据，不是组织或杂波的标签。

3. 从一个 CF 数字到一整张加权图像

CF 的输出用来乘同一个像素的复数 DAS 值：

$$Y_{\mathrm{CF}}(P) = \mathrm{CF}(P)\, S(P).$$

非负实数 CF 只改变该复数像素的幅值，不校正相位。它也不重新计算 Tx/Rx delay、重新选聚焦位置或恢复已相消的信号。

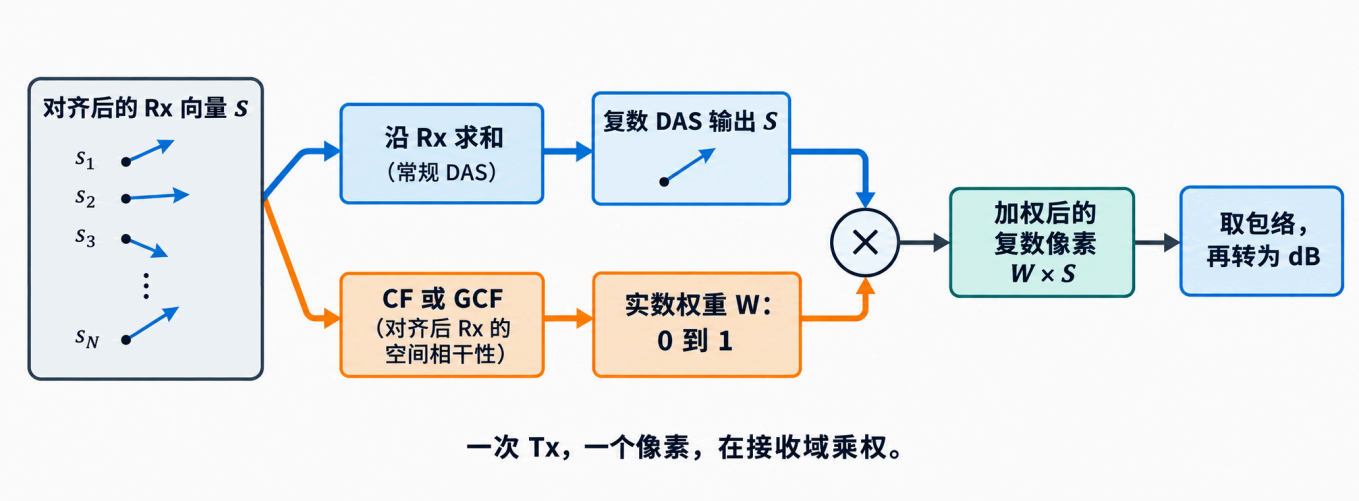


图 3 | 同一通道向量分成两路，再汇合。 上路沿 Rx 求和得到复数 DAS；下路从求和前的向量计算实数权重；乘权后才取包络和 dB。AI 概念图中的 W 指 CF 或 GCF，不是第一章 RTB 的 Tx 权重和。

对整张图重复同一个操作：

1. 按 conventional FI 的方式选当前 Tx、扫描线与深度。
2. 保持第一章的几何与插值，取得有效接收向量 $\mathbf{s}(P)$。
3. 一路求 $S(P)$，另一路求 $\mathrm{CF}(P)$。
4. 保存 $Y_{\mathrm{CF}} = \mathrm{CF}\, S$。
5. 遍历所有像素，再取包络并转换为 dB。

一个像素的 CF 为 0.2 时，它的包络变成原来的 0.2；在共同幅值参考下，变化约为 $20\log_{10}(0.2) = -14.0$ dB。CF 为 1 时保留原 DAS 值。

这已经解释了为什么 CF 图可能更暗、亮结构边缘更窄：不同位置被乘上了不同权重。到底压低了旁瓣、正常组织纹理还是某种混合贡献，要在后面的实验中分开观察。

4. 换一个视角：接收通道向量也是一个“空间信号”

先区分两条轴。沿 RF 的**时间样本**做 FFT，可以看时间频率；沿 $\mathbf{s}$ 的**接收阵元序号**做 FFT，可以看通道观测沿孔径变化得快不快。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

本章 GCF 用第二种：

- 各通道复数值相同：沿阵元方向不变化，频谱能量在 DC（零空间频率）。
- 相位随通道平滑旋转：存在有规律的空间变化，能量可移到邻近 DC 的 bin。
- 相位变化不规则：能量可能分散到更宽的空间频带。

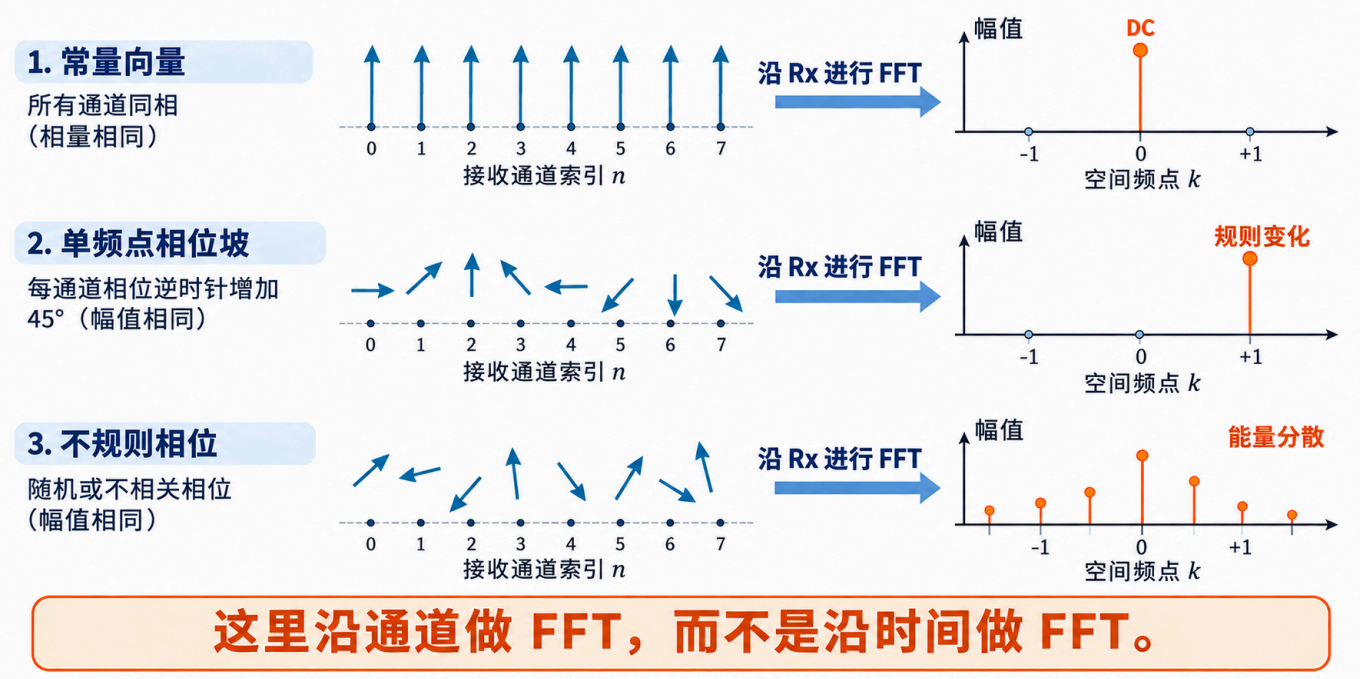


图 4 | FFT 沿 Rx，而不是沿时间。 中间一行用八通道、每通道旋转 45° 的数学向量，频谱移到 +1 bin。右侧是频谱幅值示意；真正计算能量时要用幅值平方。第三行仅示意频谱分散，不是某个随机向量的精确计算。AI 图中的频率不以 Hz 表示。

这里的 bin 是离散频谱格点。对通道向量作未归一化 DFT：

$$X[k] = \sum_{m=1}^{M} s_m \, e^{-j2\pi k(m-1)/M}, \qquad k = 0, \ldots, M-1.$$

先只看最容易理解的 $k = 0$。指数项全为 1，因此：

$$X[0] = \sum_{m} s_m = S, \qquad \sum_{k} |X[k]|^2 = M \sum_{m} |s_m|^2.$$

第二个等式是 Parseval 关系。把两式放进 CF，得到：

$$\mathrm{CF} = \frac{|X[0]|^2}{\sum_k |X[k]|^2}.$$

普通 CF 恰好等于孔径频谱的 DC 能量占比。 这不是另一个算法，而是同一公式换一种看法。它自然引出下一步：如果有用的通道结构没有严格停在 DC，是否应该容许邻近的低空间频率？

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

5. GCF：把 DC 扩展成一个低空间频率带

Generalized Coherence Factor（GCF，广义相干因子） 保留 CF 的“能量占比”思想，把分子从 DC 一个 bin 扩展为一段低空间频率带。Li 与 Li，2003给出了这一思路，以及只保留 DC 时退化为 CF 的关系。

本项目用 M_0 表示以 DC 为中心的**低频半宽，单位为 FFT bin**：

本项目参数	纳入分子的 signed bins	理解
$M_0 = 0$	$\{0\}$	DC only，正好是 CF
$M_0 = 1$	$\{-1, 0, +1\}$	最小的相邻低频扩展
$M_0 = 2$	$\{-2, -1, 0, +1, +2\}$	再放宽一层
$M_0 = 4$	$\{-4, \dots, 0, \dots, +4\}$	接受更多孔径变化

表格假设当前孔径有足够的独立 bins；小孔径的截断在第 12 节说明。记实际选中的独立 bins 为 $\mathcal{K}(M_0)$：

$$\mathrm{GCF}(P; M_0) = \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}(M_0)} |X[k]|^2}{\sum_k |X[k]|^2}, \qquad Y_{\mathrm{GCF}}(P) = \mathrm{GCF}(P; M_0)\, S(P).$$

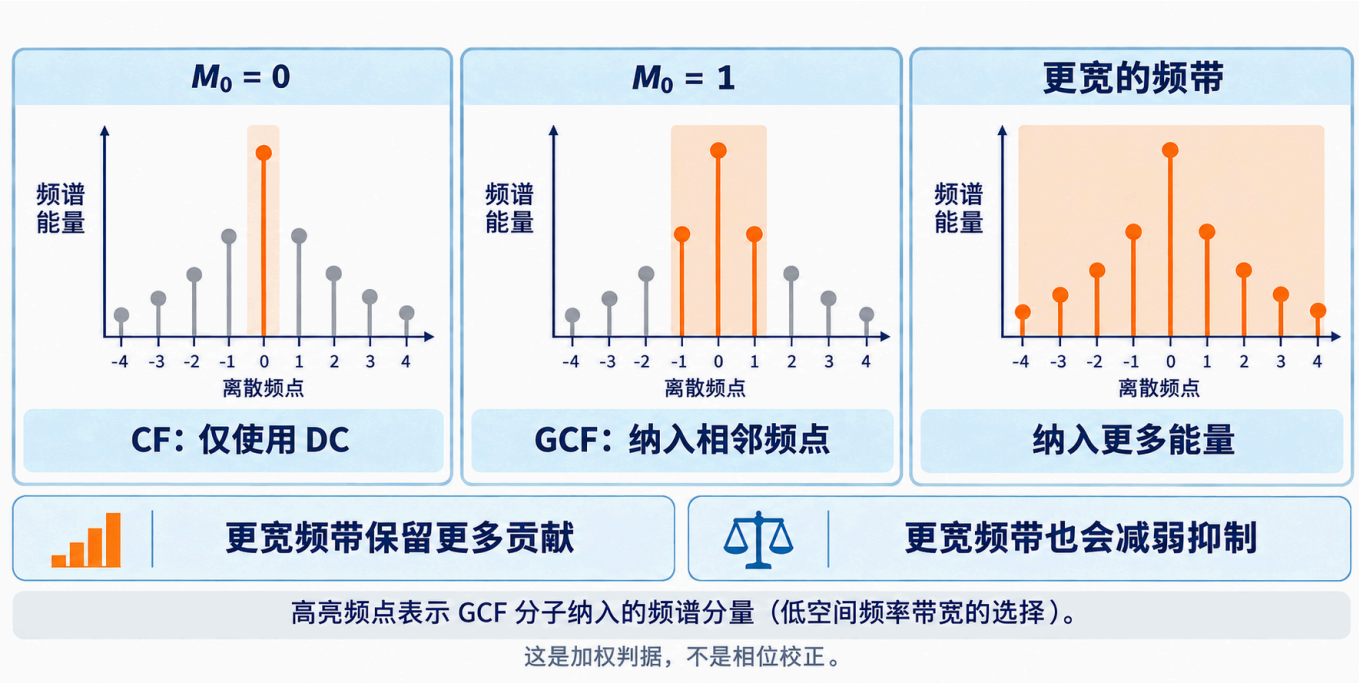


图 5 | 频谱相同，改变的只是纳入分子的范围。 橙色 bins 计入分子，全部 bins 始终计入分母。该图解释比值的计算，没有把频谱裁掉再逆变换。AI 示意图不提供数值性能结论。

5.1 M0 越大，意味着什么？

对同一个非零通道向量，扩大频带只会向分子加入非负能量，所以：

$$\mathrm{CF} = \mathrm{GCF}(0) \le \mathrm{GCF}(1) \le \mathrm{GCF}(2) \le \cdots \le 1.$$

在同一 DAS 和共同幅值参考下，权重更大表示抑制更弱。这样可能保留更多平滑空间结构，也可能保留更多本来希望压低的贡献。**M0 控制取舍，不代表算法等级，也不存在由这个公式保证的通用最优值。**

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

如果选到全部频谱，GCF 为 1，输出回到原 DAS。

5.2 一个关键例子：较高 GCF 不等于信号被修复

取等幅的一 bin 相位坡：

$$s_m = e^{j2\pi(m-1)/M}.$$

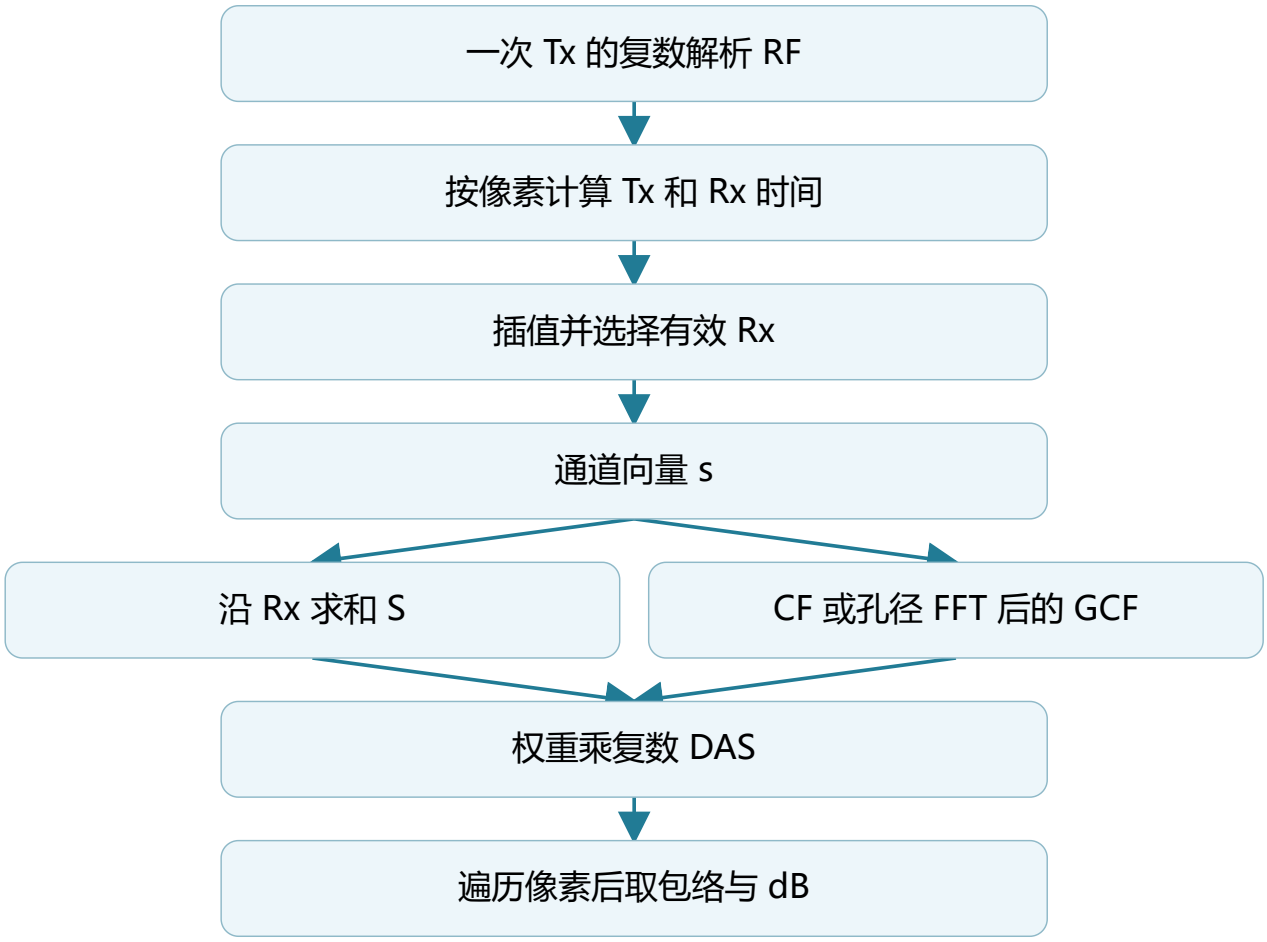
这些箭头绕复平面完整一圈，$S \approx 0$；频谱却集中在 +1 bin。因此 CF 约为 0，GCF$(M_0 = 1)$ 约为 1。

但最终仍是 $\mathrm{GCF} \times S \approx 0$。**GCF 认可了这个向量的低频结构，却没有把它重新调成同相。** 这个例子用于解释权重判据，不证明相位坡对应真实目标，更不意味着 GCF 修正了延时误差。

6. 把 CF 与 GCF 放回同一条成像主线

环节	第一章 DAS	本章 CF	本章 GCF
传播时间与通道取样	按 Tx/Rx 几何与插值	保持相同	保持相同
单像素输入	有效复数 Rx 向量 $\mathbf{s}$	同一向量	同一向量
接收相干和	$S = \sum_m s_m$	同一 S	同一 S
新增判据	无	DC 能量比例	低频带能量比例
复数输出	S	$\mathrm{CF}\,S$	$\mathrm{GCF}\,S$
最后显示	包络 → dB	包络 → dB	包络 → dB

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



算法流程示意（与正文节点和连接关系一致）

读到这里，应能连贯讲出：**CF/GCF 用第一章已经对齐的数据，计算逐像素的一致性权重，再对同一个 DAS 结果乘权。GCF 将 CF 的 DC 判据放宽到低空间频率带。**

然后再打开 MATLAB，从可控的人工向量走向真实图像。

第二部分：从 MATLAB 向量走到真实图像

7. 先用人工向量验证“公式到底在看什么”

在仓库根目录打开 MATLAB：

```
cd matlab/02_CF_GCF
demo_cf_aperture_vectors
demo_cf_failure_and_gcf_motivation
```

两个演示不需要 USTB 或 UFF。它们先控制输入，再观察权重，因此比一开始看整张复杂组织图更容易理解因果关系。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

7.1 CF：相位、幅值与相干和一起看

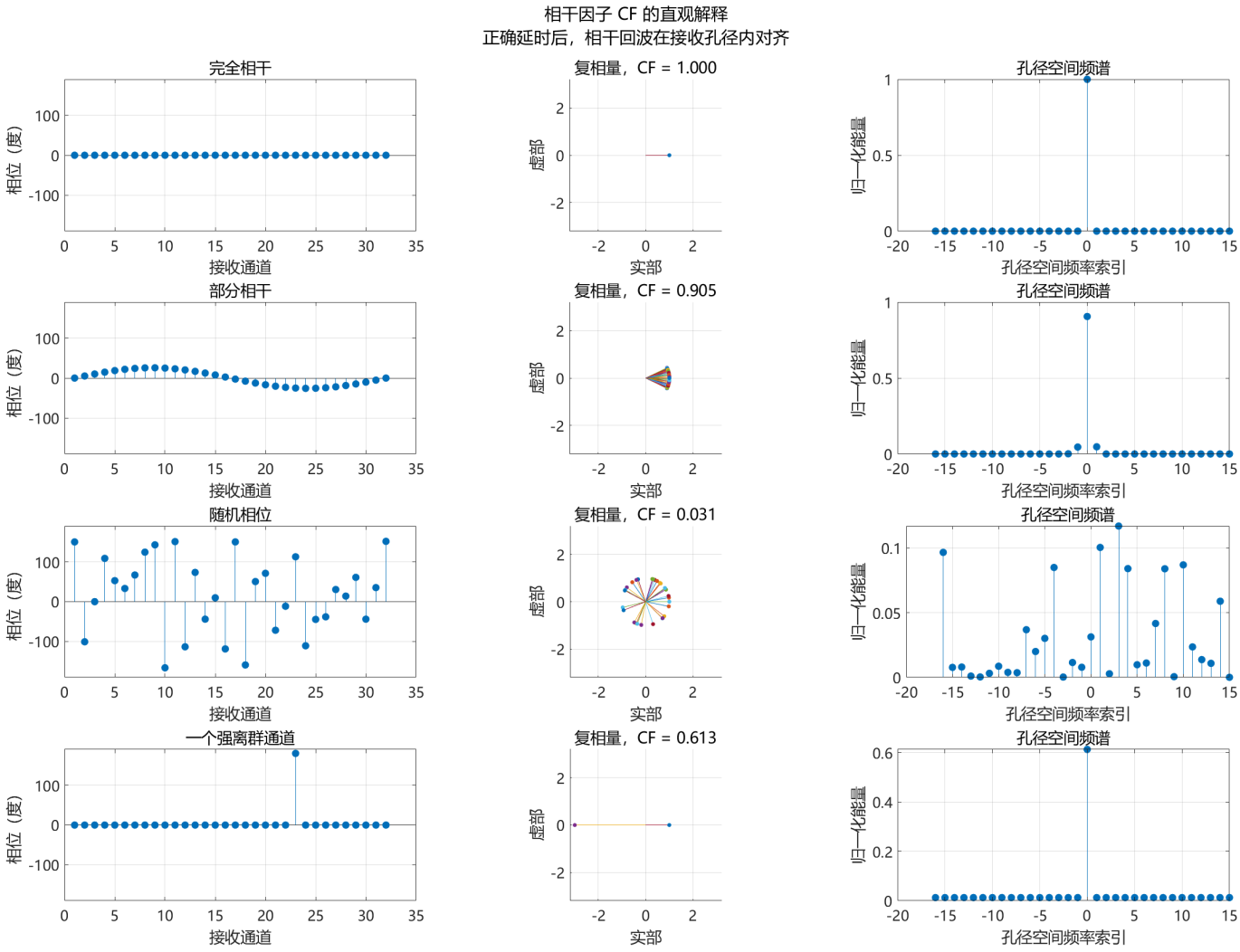


图 6 | 四行是四种人工输入。 每行依次看 phase、phasors 和孔径频谱，再核对 CF 数字。这里的通道向量已经视为对齐后的输入，不包含传播模拟。

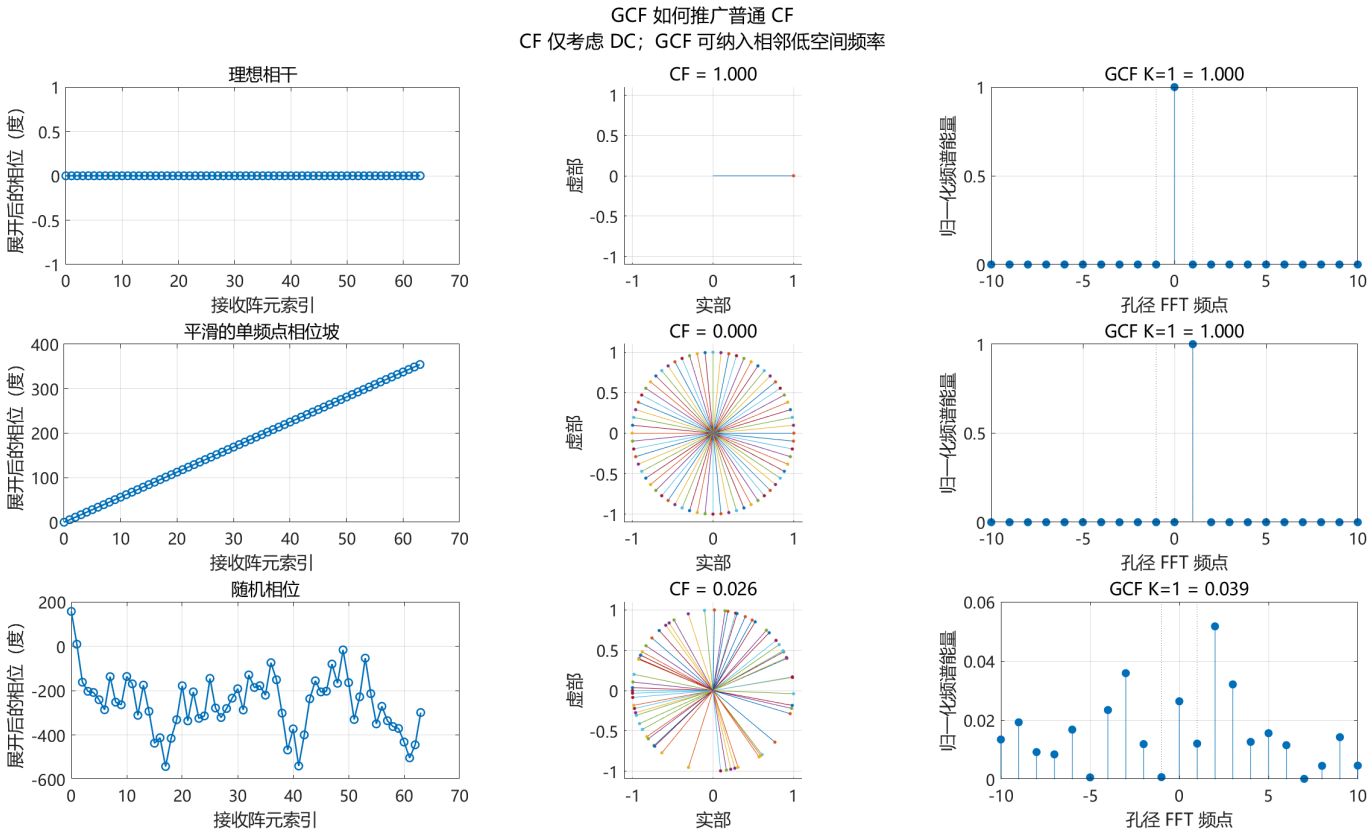
本次运行的 32 通道结果：

人工输入	CF	读图重点
幅值与相位相同	1.000000	所有样本相等的上界
平滑的正弦相位变化	0.905494	小幅相位变化仍保留较强相干和
随机相位，`rng(1)`	0.031249	一次随机实现，不是所有噪声的固定权重
一个 3 倍幅值、反相的异常通道	0.612500	强通道的幅值与相位共同影响结果

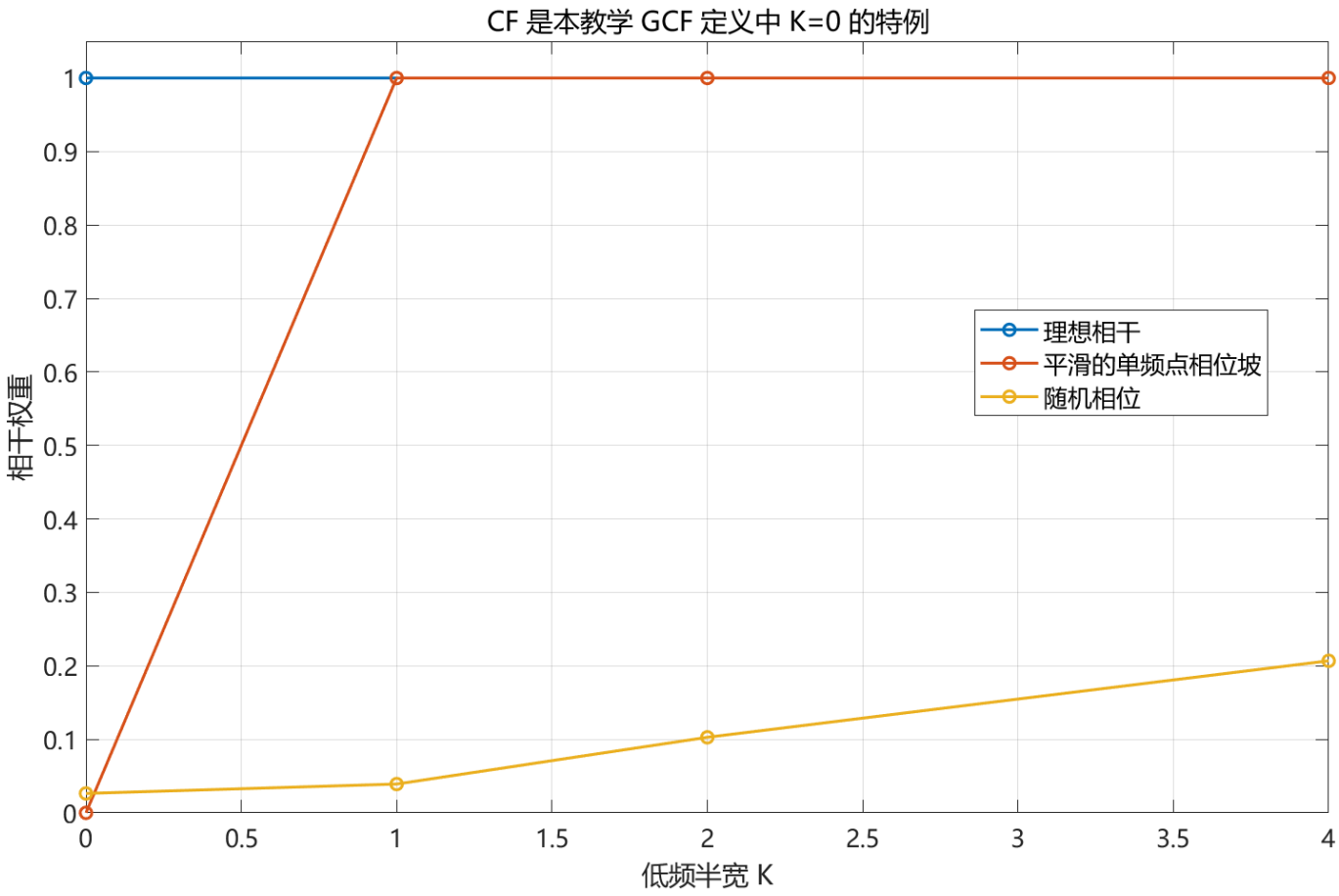
先预测“分子、分母谁会变”，再运行脚本。不要只看某张箭头图的方向是否大致相同。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

7.2 GCF：用一 bin 相位坡解释低频扩展



常量、相位坡与随机相位的 GCF 教学实验



© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

图 7 | 先看频谱的位置，再看带宽对应的权重。 第一张中间行的谱峰在邻近 DC 的 bin，所以纳入该 bin 后 GCF 接近 1；它的 DAS 和仍接近零。第二张显示随机相位也会随带宽扩大而获得更高权重。

该演示使用 64 通道、`rng(2)`。随机相位的 CF 约 0.026378；GCF 半宽 1、2、4 时约为 0.039178、0.102806、0.206858。

演示中的 `K` 与正式核心的 `M0` 都表示低频半宽。此处为了看清频谱结构画了 `fftshift`；正式核心可以不移动 FFT 顺序而直接选首尾 bins，数值含义相同。

8. 回到真实数据：在 DAS 求和前停下来

接下来需要 USTB 读取器。在当前 `matlab/02_CF_GCF` 目录设置：

```
addpath(genpath('D:/USTB'));  % 换成自己的 USTB 路径
addpath('../01_DAS_Real_UFF');
filename = '../../data/L7_FI_TheGB.uff';

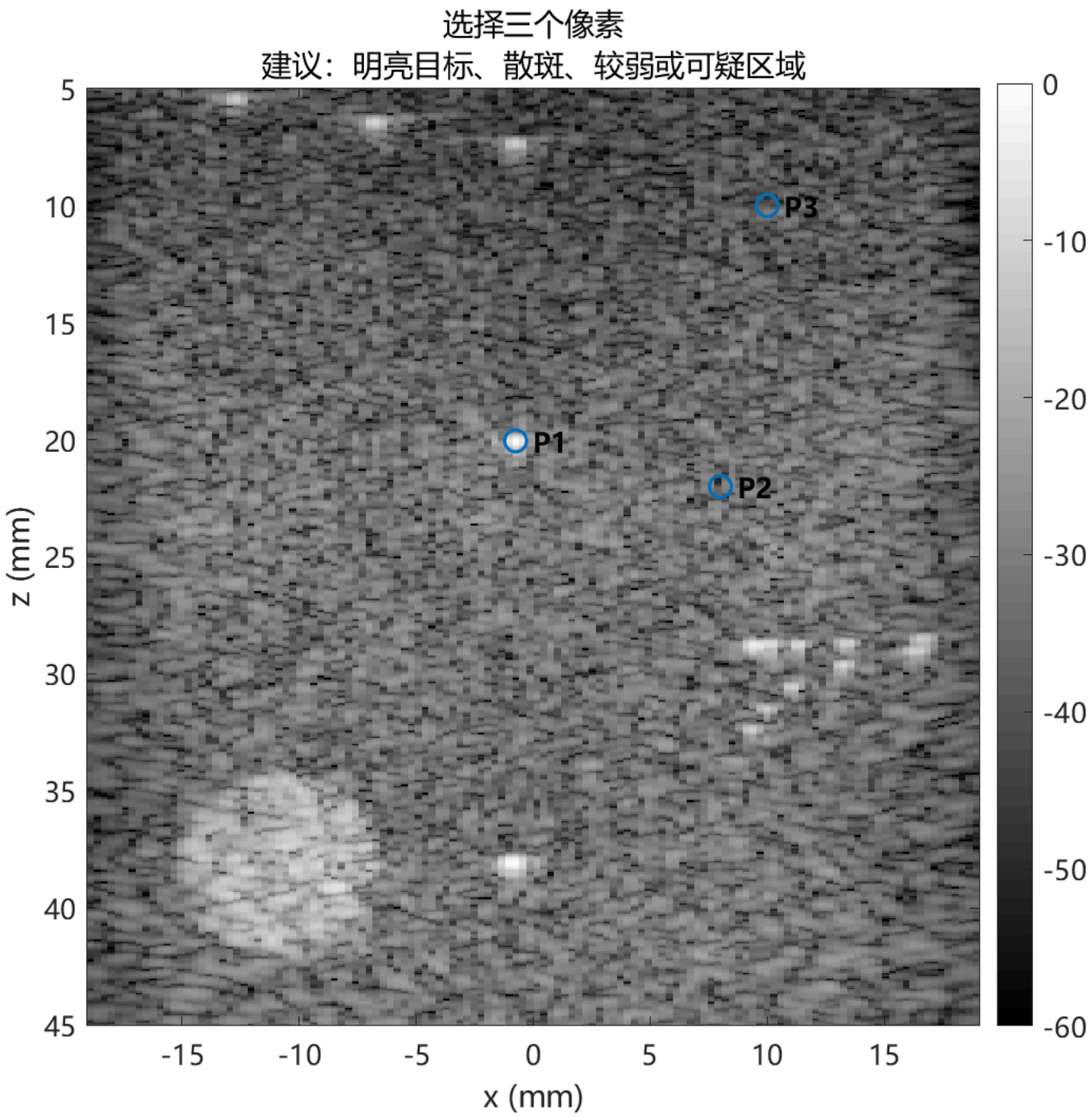
n_z = 512;
selected_pixels_mm = [-0.75 20.05; 8 22; 10 10];
inspect_real_cf_aperture_vectors
```

如果不提供 `selected_pixels_mm`，脚本保留交互选点。提供坐标后，每个点会吸附到实际 scanline 与深度网格；记录吸附后的坐标，才知道公式对应哪个像素。

默认 TheGB 数据的 `[sample,Rx,Tx,frame]` 为 `[1920,128,128,1]`，输入是实数 RF。它先沿时间维转为复数解析 RF，再查询当前像素的通道观测：

```
rf_wave         [sample,Rx]
    ↓ 沿 sample 构造解析 RF
analytic_wave   [sample,Rx] 复数
    ↓ 每个 Rx 自己的 Tx+Rx 查询时间与插值
focused_samples [1,N_Rx] 复数
    ↓ 有效接收孔径与记录范围
s               [1,M_active] 复数
    ├─ sum(s) → 复数 DAS
    └─ coherence(s) → 实数权重
```


© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



真实图像中的三个查询位置

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

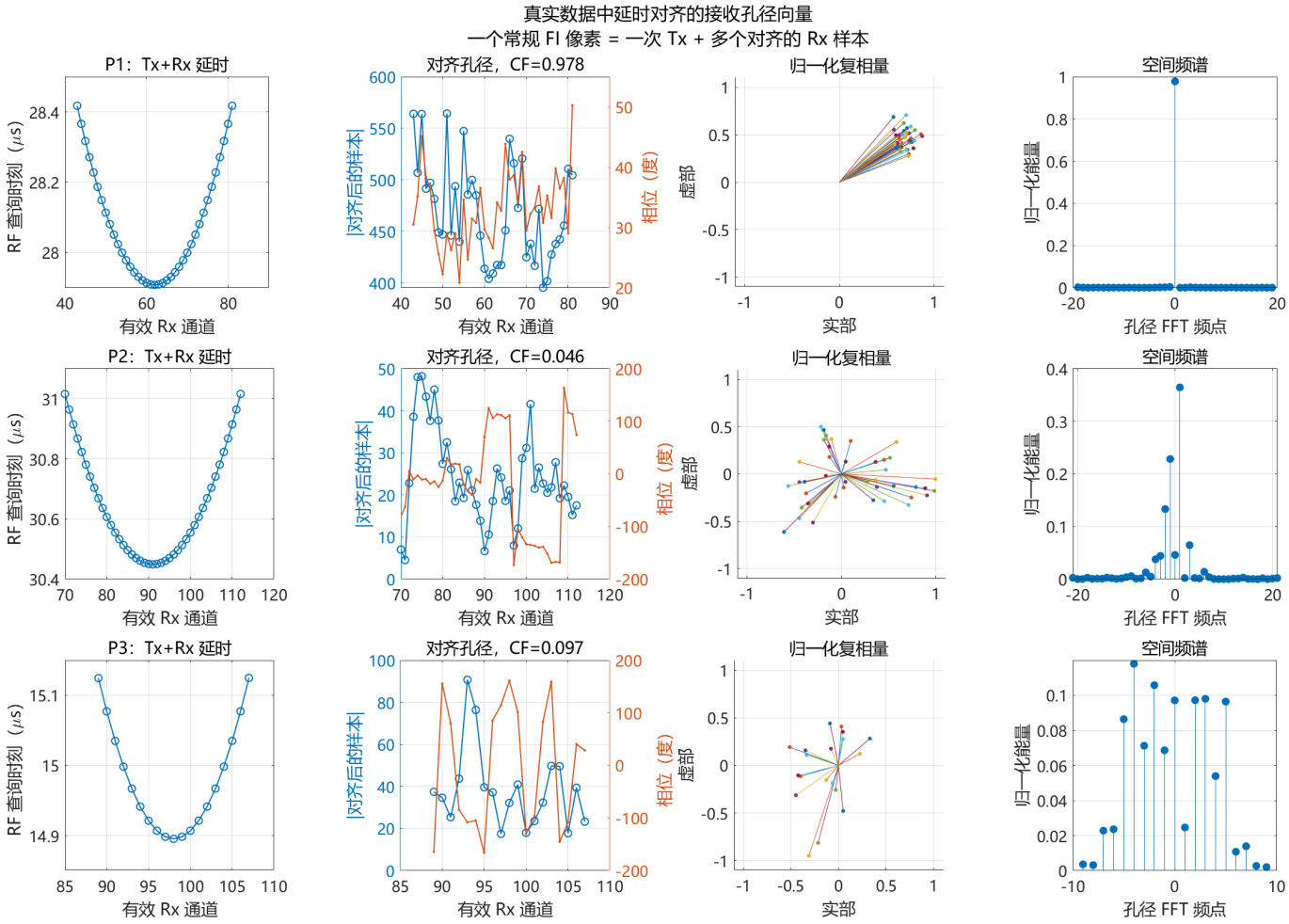


图 8 | 每一行对应一个候选像素。 从左到右，把第一章的查询时间重新接到本章的幅值、相位、phasor 和 aperture spectrum。不同通道使用不同查询时间；不能在原始 RF 上截一条等时间横线替代它。

本次 512 深度点、Rx F# 1.7 的实际结果为：

点	吸附后的 (x, z)，mm	Tx	有效 Rx 数 M	CF
P1	约 (−0.745,20.029)	62	39	0.978040
P2	约 (7.896,21.986)	91	43	0.046026
P3	约 (9.982,10.010)	98	19	0.097147

P1 接近所选亮点，通道响应较一致。P2 的 CF 虽低，频谱却在 DC 附近有明显结构，可以用来思考 GCF 会接受哪些贡献。仅凭这三个权重，不能给 P2、P3 判定组织或杂波类型。

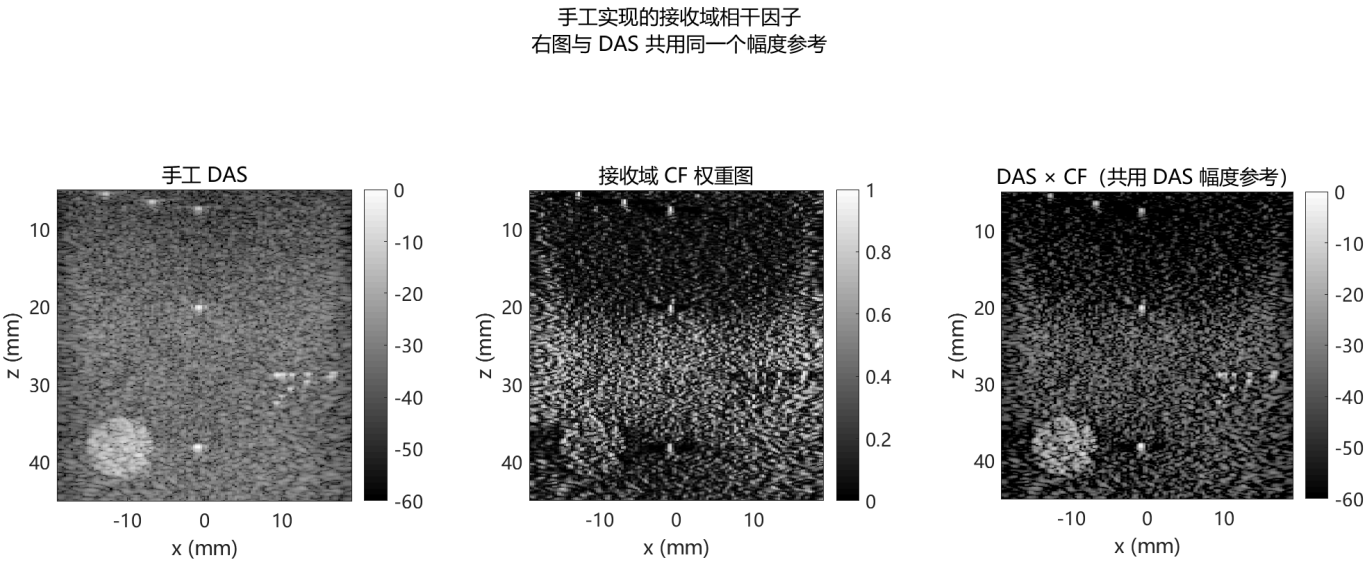
脚本还把 `sum(s)` 与第一章同一像素的复数 DAS 比较。本次三个查询点的绝对复数差均为 0，说明拿出的向量确实接回同一条计算链。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

9. 把单像素操作重复成整张图

9.1 先看 DAS、CF map 和加权结果

```
n_z = 512;
compare_manual_das_vs_cf
```



DAS、CF 权重与共同参考下的 CF 加权图

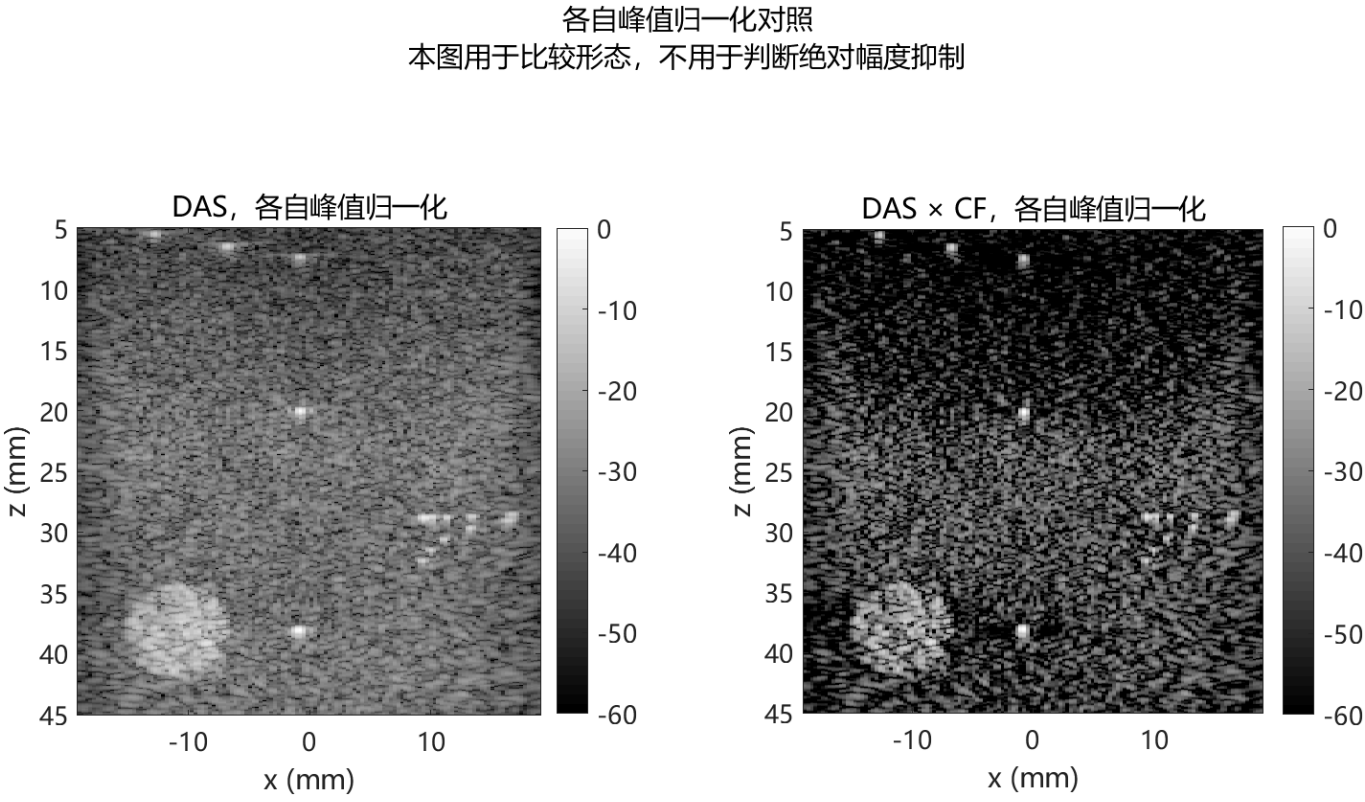


图 9 | 先看共同参考，再看各自归一化。 第一张的 CF map 色条为 0-1，表示权重；两侧 B-mode 色条为幅值 dB。第二张更适合比较形态，但隐藏了整体幅值变化。不要把两种色条或两种参考混为一谈。

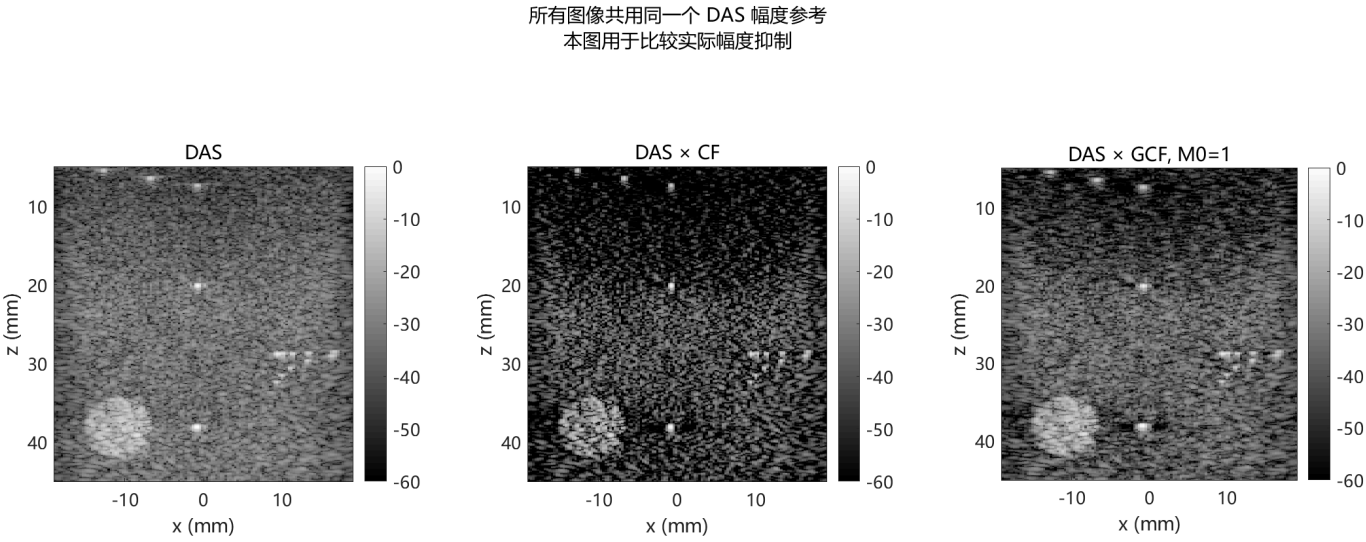
© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

本次 CF map 的 min / median / mean / max 约为 **0.000006 / 0.178151 / 0.237657 / 0.979233**。权重 0.178 对应约 −15 dB 的逐像素幅值变化；这不是整张图平均回波能量降低 15 dB 的结论。

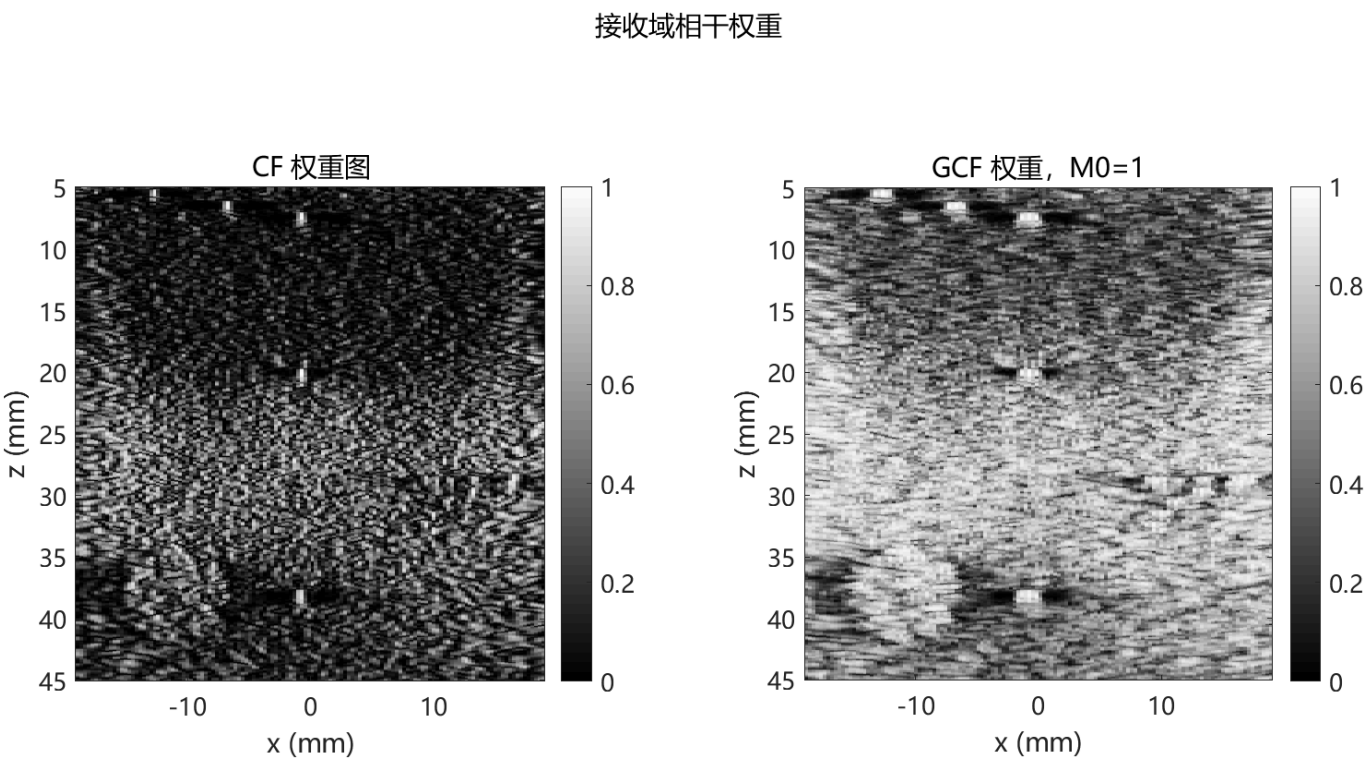
该入口独立调用第一章基线。第二章内部 DAS 与第一章 DAS 的最大绝对复数误差约 `1.14e-13`，相对全图峰值约 `5.33e-18`。数值结果支持当前条件下保留了原有 DAS 路径。

9.2 再看 GCF：同一 DAS，换一个权重判据

```
n_z = 512;
M0 = 1;
compare_manual_das_cf_gcf
```



共同 DAS 参考下的 DAS、CF 与 GCF 图像



同一网格上的 CF 与 GCF 权重图

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

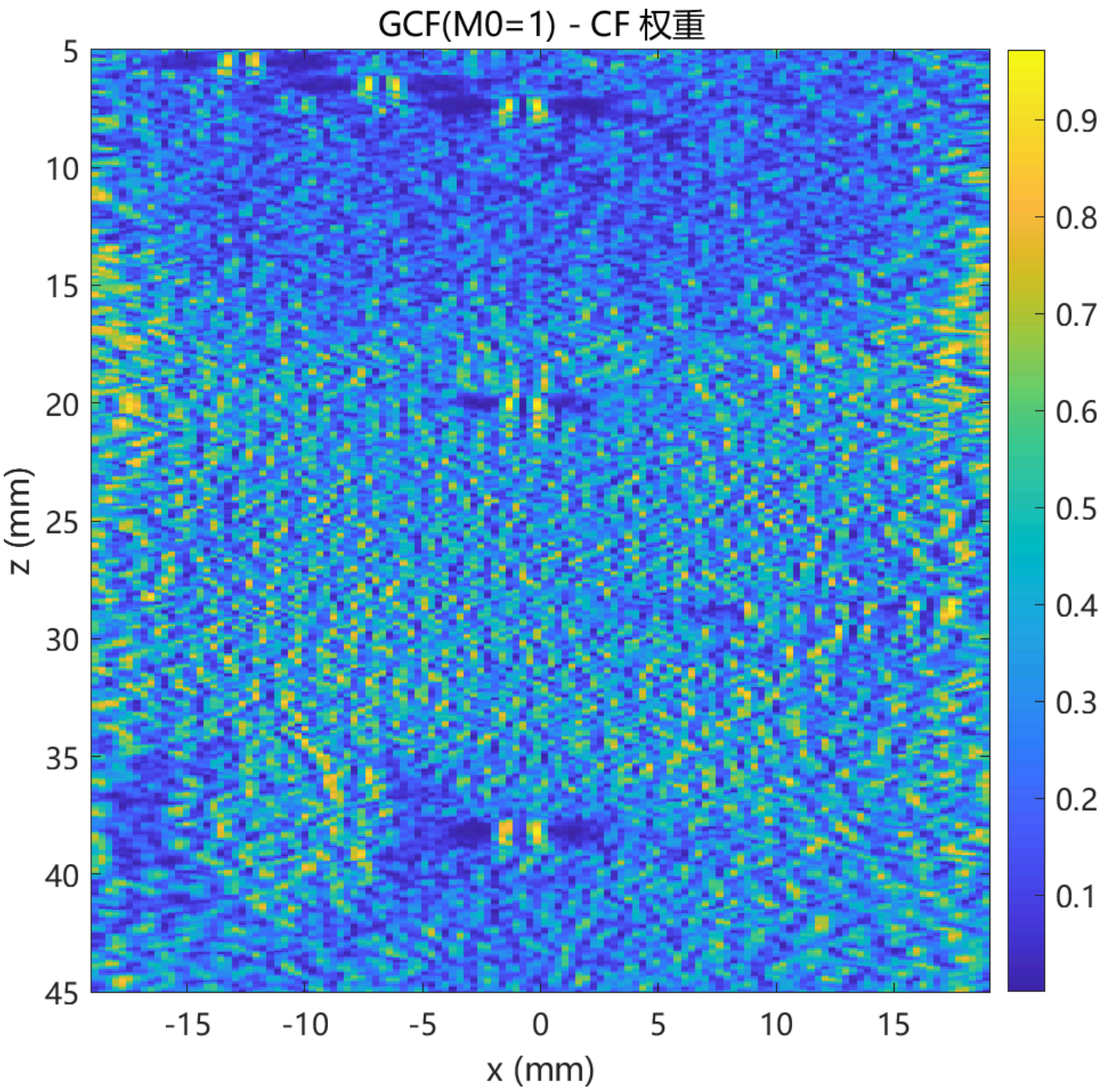


图 10｜把图像变化追溯到权重变化。 第一张都用同一 DAS peak 作 0 dB；第二张看权重；第三张的差是 GCF−CF，不是相对真值的成像误差。纳入邻近低频 bins 后，更多像素的权重升高。

本次 `M0=1` 的 GCF median / mean / max 约为 **0.564431 / 0.547076 / 0.987204**。CF 与 GCF 核心的 DAS 完全一致；`GCF(M0=0)` 与 CF 的最大差约 `9.99e-16`。

这两个检查分别回答：**DAS 有没有被意外改动？DC-only 是否真的退化为 CF？** 它们是内部一致性验证，不能替代独立的物理模型或图像质量验证。

核心输出可以直接对应理论中的对象：

手写核心分别是 reconstruct_fi_cf_manual.m 与 reconstruct_fi_gcf_manual.m。先在逐像素循环里找到 `s = focused_samples(active)`，再沿着求和、权重和复数乘权向下读。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

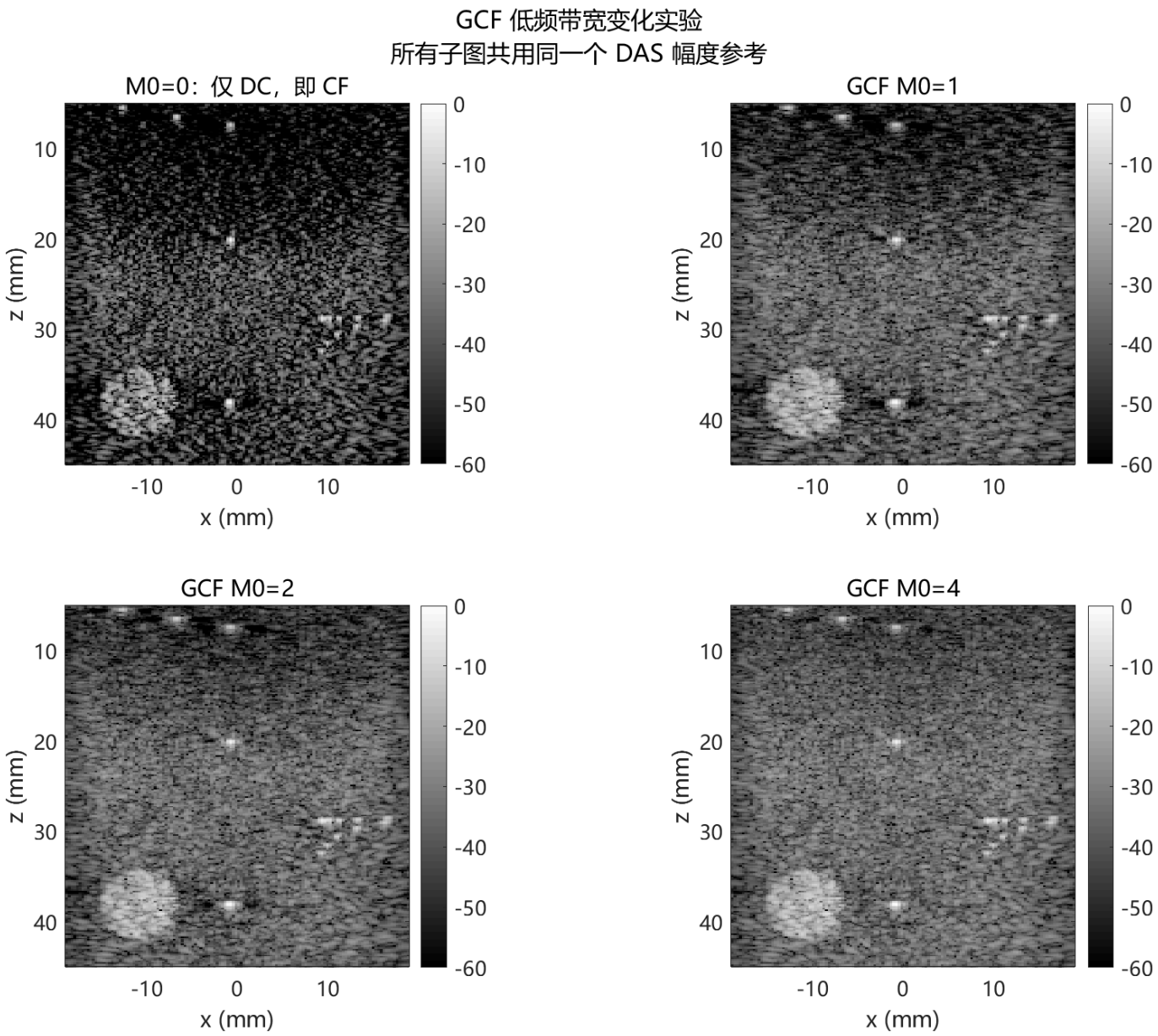
字段	shape	数据意义
`das_analytic`	`[N_z,N_scanline]` complex	原始接收相干和 S
`cf_map` / `gcf_map`	同上，real	0-1 的逐像素权重
`cf_analytic` / `gcf_analytic`	同上，complex	权重乘同一个 S
`*_envelope`	同上，real	复数结果的幅值
`*_db_common` / `*_db_self`	同上，real	不同幅值参考下的显示
`active_channel_count`	同上	每个像素参与计算的有效 Rx 数

10. 修改 M0，再用目标剖面观察取舍

10.1 先预测带宽变宽会怎样

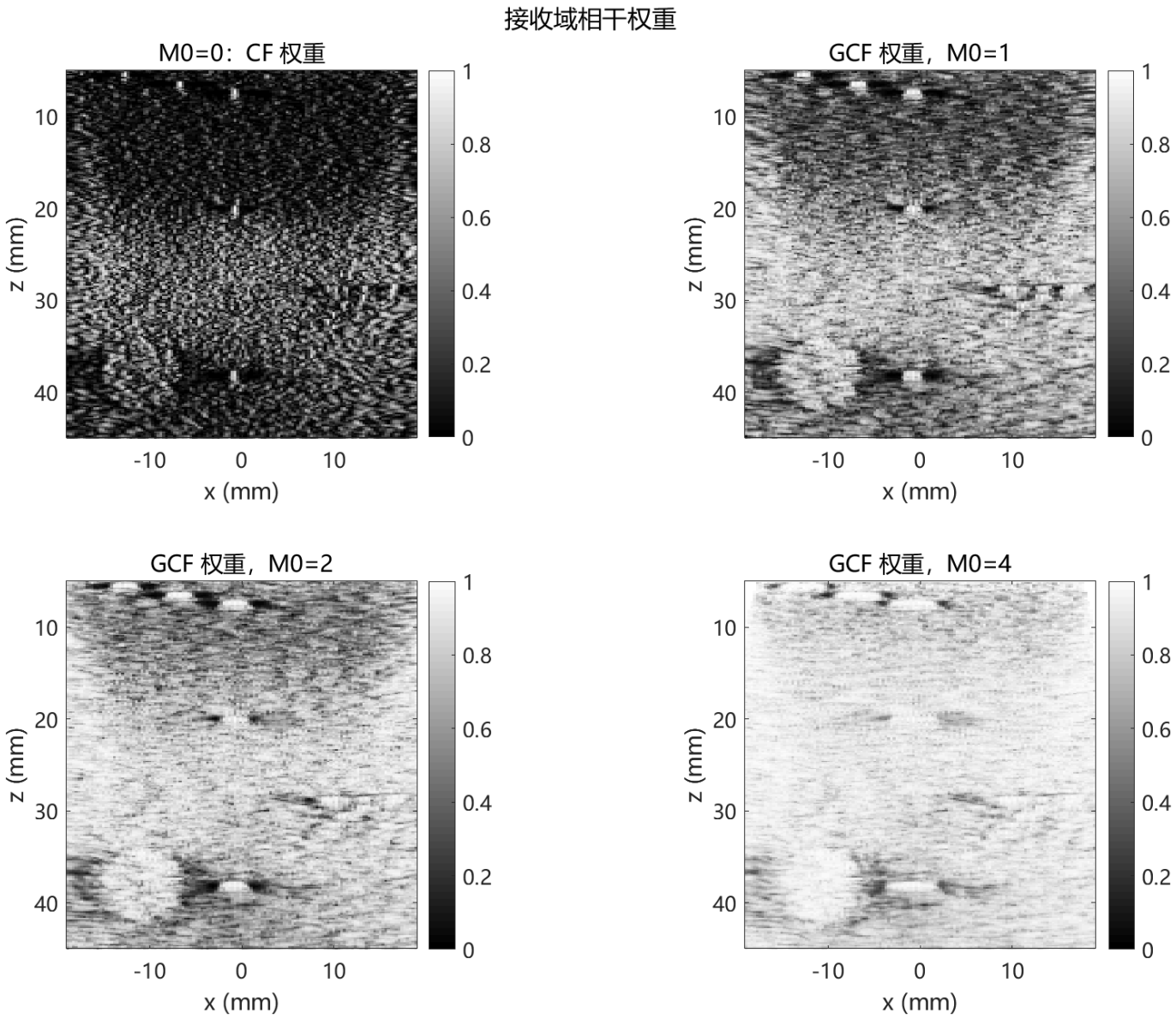
```
n_z = 256;
M0_values = [0 1 2 4];
experiment_gcf_m0_sweep
```


© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用



共同参考下 M0 变化的完整图像

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



不同 M0 的 GCF 权重图

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

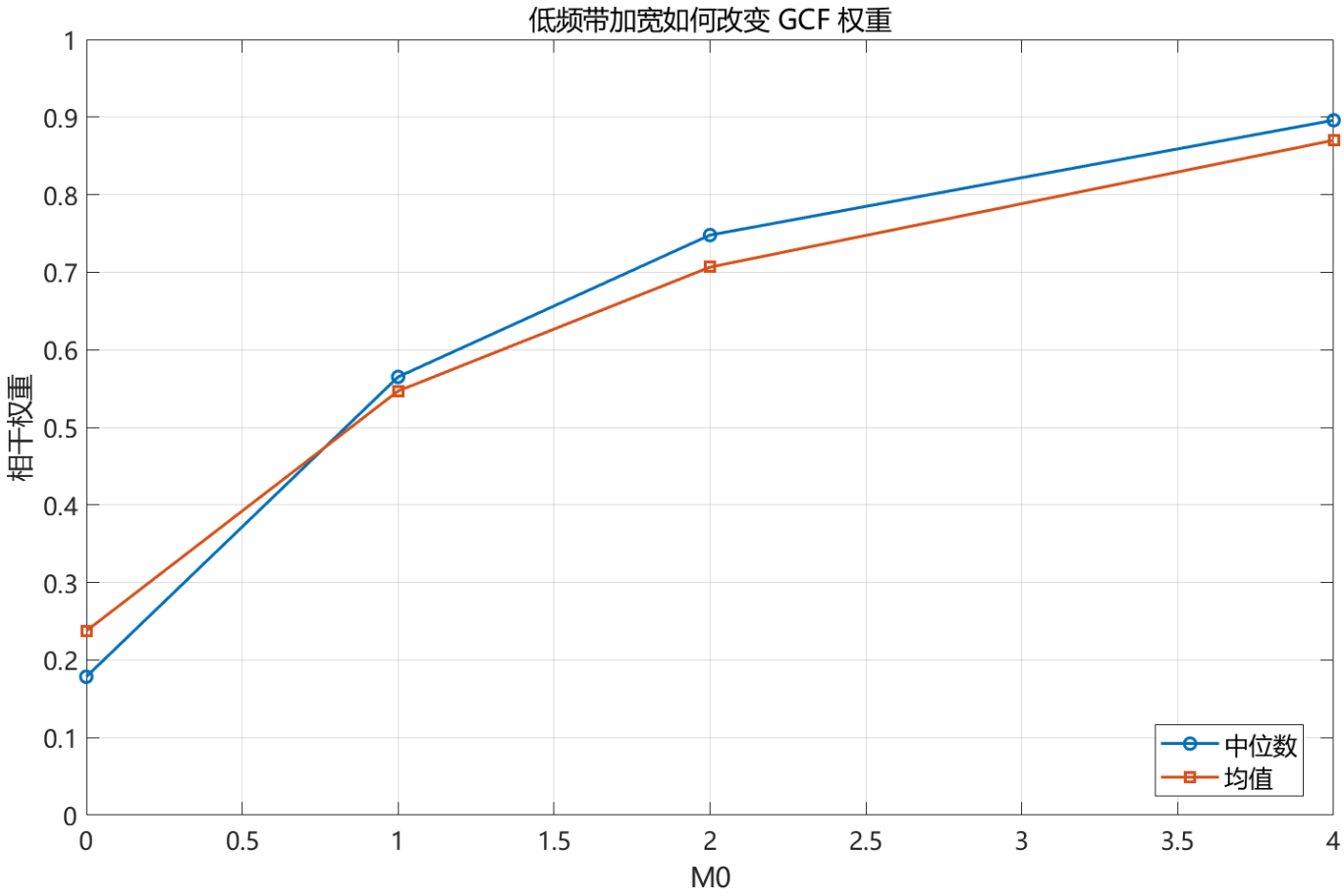


图 11 | 频带更宽，接受更多孔径能量。 保持数据、DAS、网格和 Rx aperture 相同，只改变 M0。本次导出还逐像素验证权重随 M0 不下降、DAS 不变。

M0	median weight	mean weight
0（CF）	0.17847	0.23755
1	0.56509	0.54686
2	0.74785	0.70652
4	0.89595	0.87012

均值的增加表示每个像素的低频能量占比平均增加；不是把所有像素的原始能量加在一起求比例。某些权重达到 1，也可能因为小孔径已被这个频带全部覆盖，不能都叫“完美聚焦”。

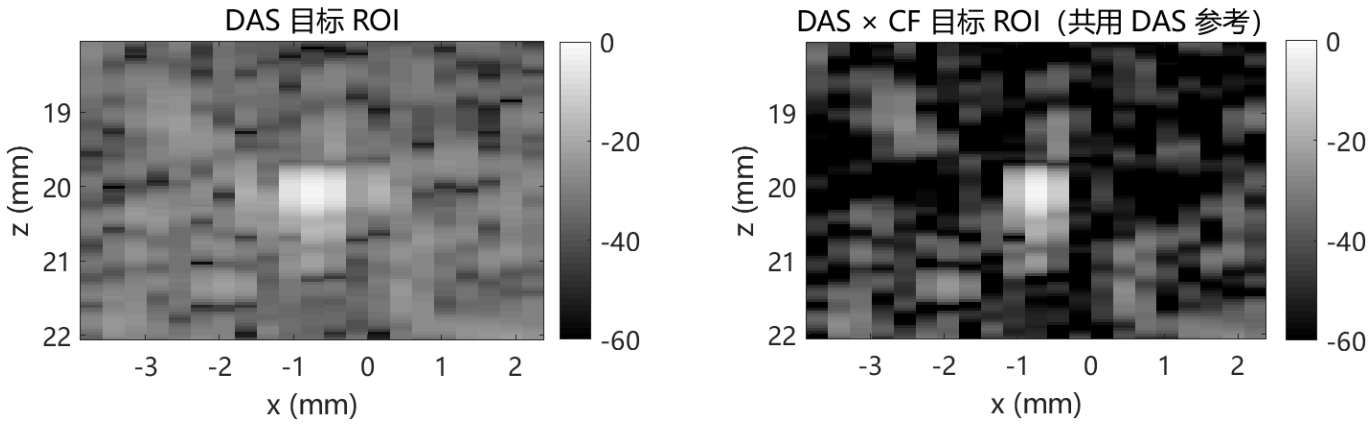
观察完以后应能回答：图像更接近 DAS，来自更准确的传播时间，还是更宽松的权重？本实验只改变后者。

10.2 DAS 与 CF：先定位目标，再看两个方向

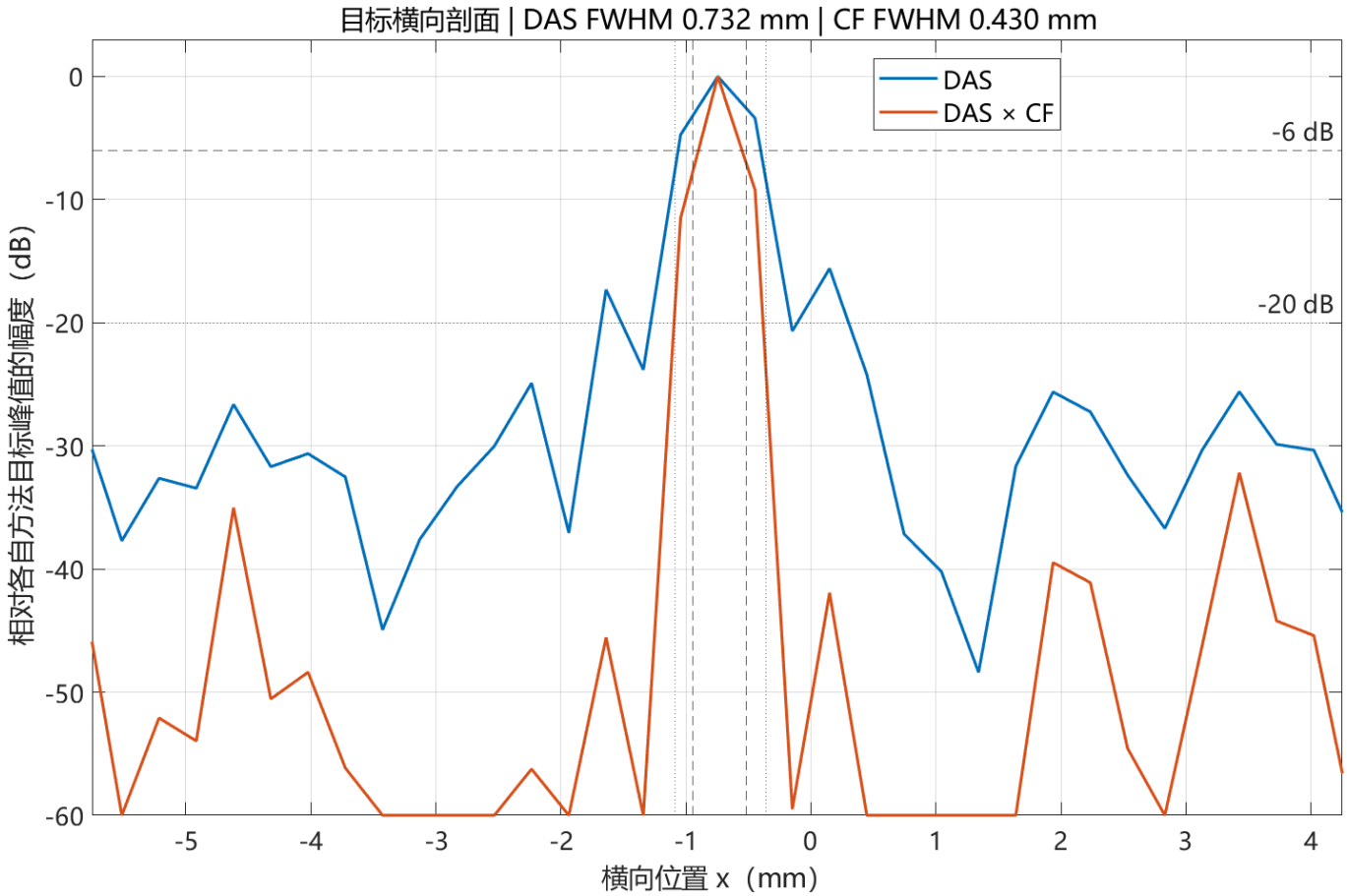
```
n_z = 1024;
target_x_mm = -0.75;
target_z_mm = 20.05;
analyze_das_vs_cf_point_target
```


© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

共用幅度参考的点目标对照



DAS 与 CF 目标附近的局部图像



同一目标的 DAS 与 CF 横向剖面

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

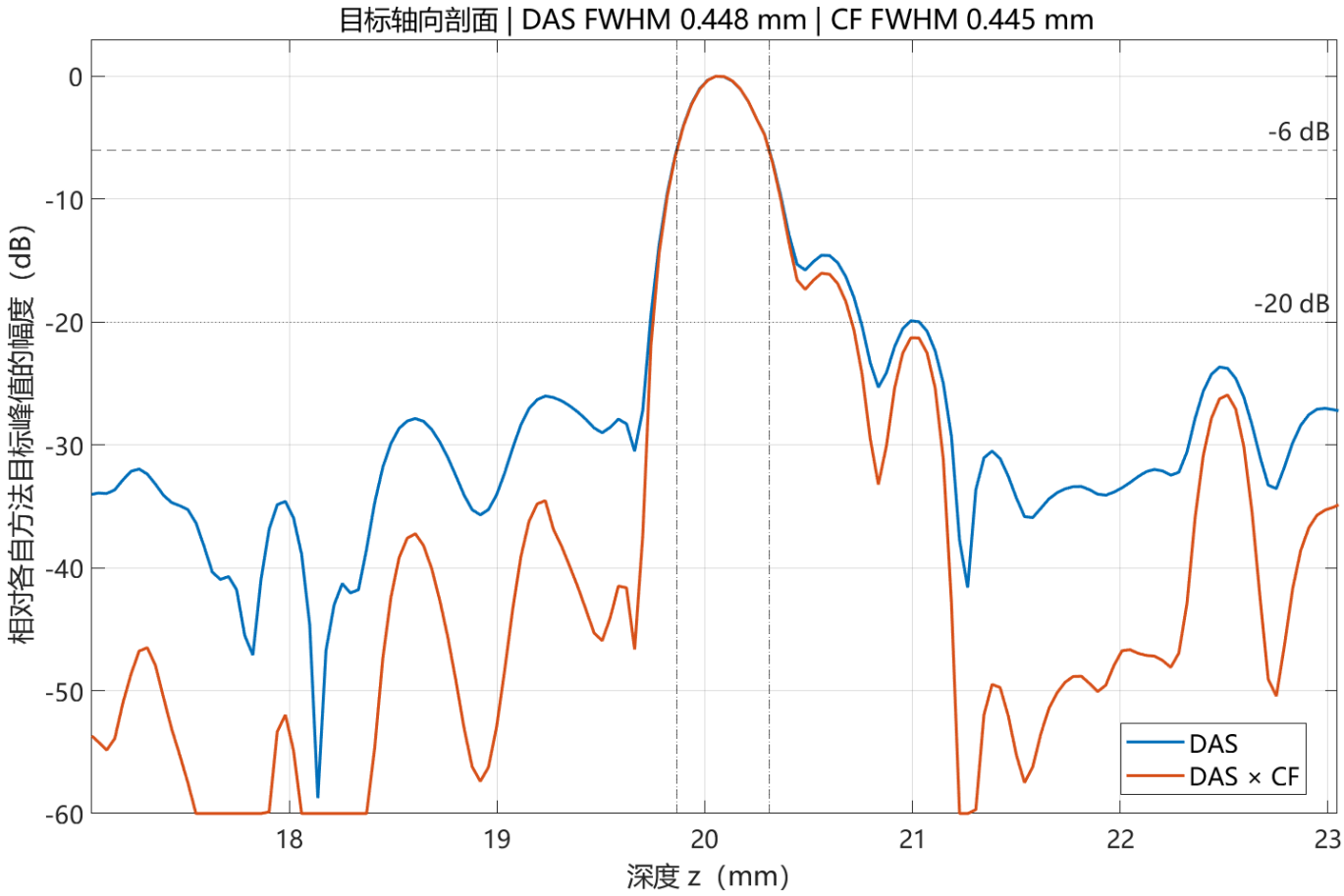


图 12 | 先确定比较的是同一个目标。 各方法在同一局部范围寻找峰，再画横向与轴向剖面；脚本分别提供共同参考和局部峰归一化。轴向剖面的横轴为深度。

本次 1024 深度点结果：

量	DAS	CF 加权
局部峰位置，mm	约 (−0.745,20.054)	相同
相对 DAS 的局部峰变化	0 dB	−0.221 dB
横向包络半幅宽度	0.7322 mm	0.4304 mm
横向宽度跨 scanline 间隔	2.457	1.445
轴向包络半幅宽度	0.4479 mm	0.4452 mm
横向 −20 dB 连续宽度	1.1676 mm	0.9944 mm

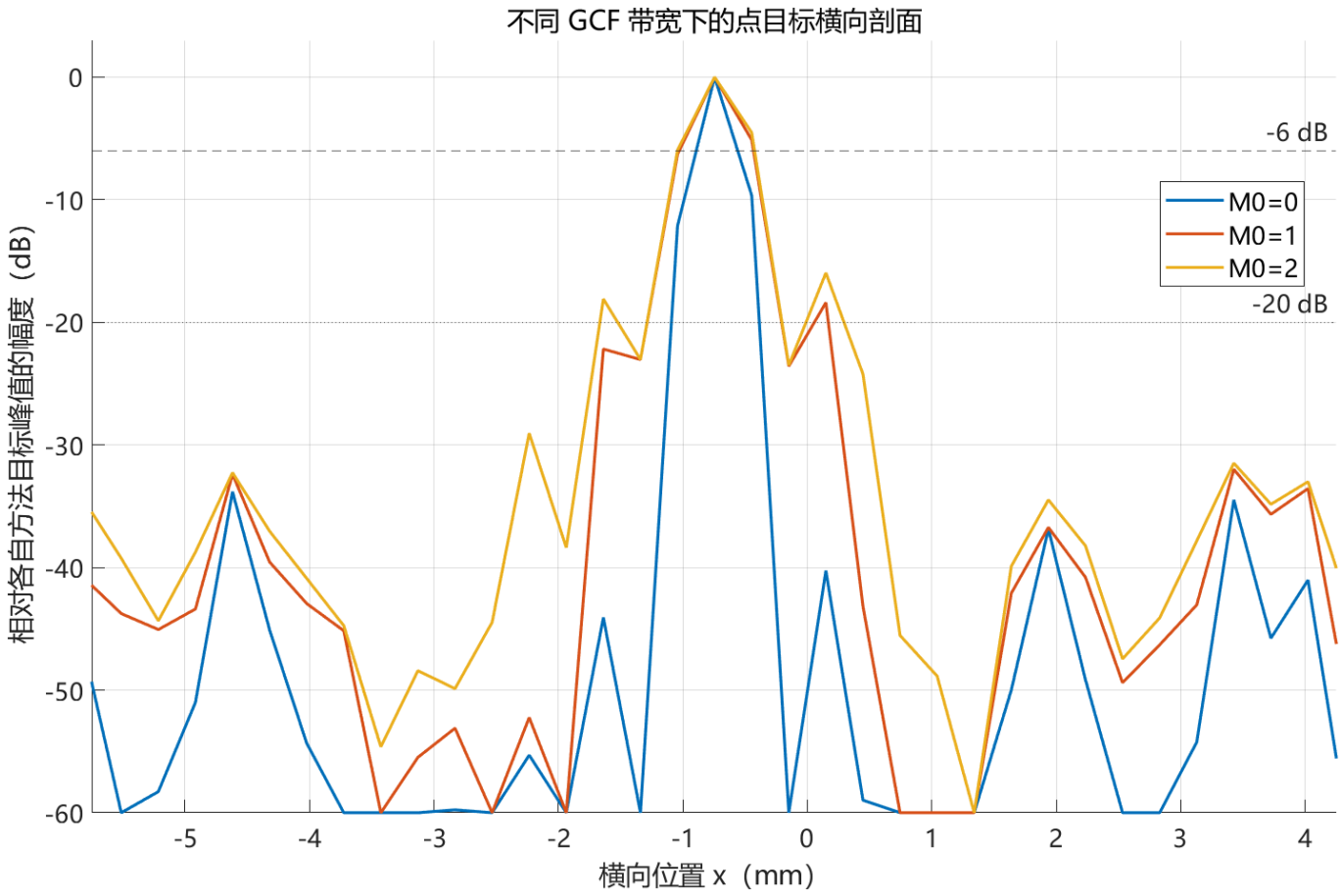
当前目标峰基本保留，横向加权后的响应明显变窄，轴向变化较小。横向只跨少量扫描线，宽度是粗采样估计，不能据此给出高精度“物理分辨率提升百分比”。

这里的目标是从真实数据选出的 point-like 回波，没有独立理想点真值。−20 dB 连续宽度描述剖面外围，不等于严格的峰旁瓣电平。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

10.3 同一网格内比较不同 M0

```
n_z = 512;
M0_values = [0 1 2];
target_x_mm = -0.75;
target_z_mm = 20.05;
analyze_gcf_m0_point_target
```



不同 M0 在同一目标上的横向剖面

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

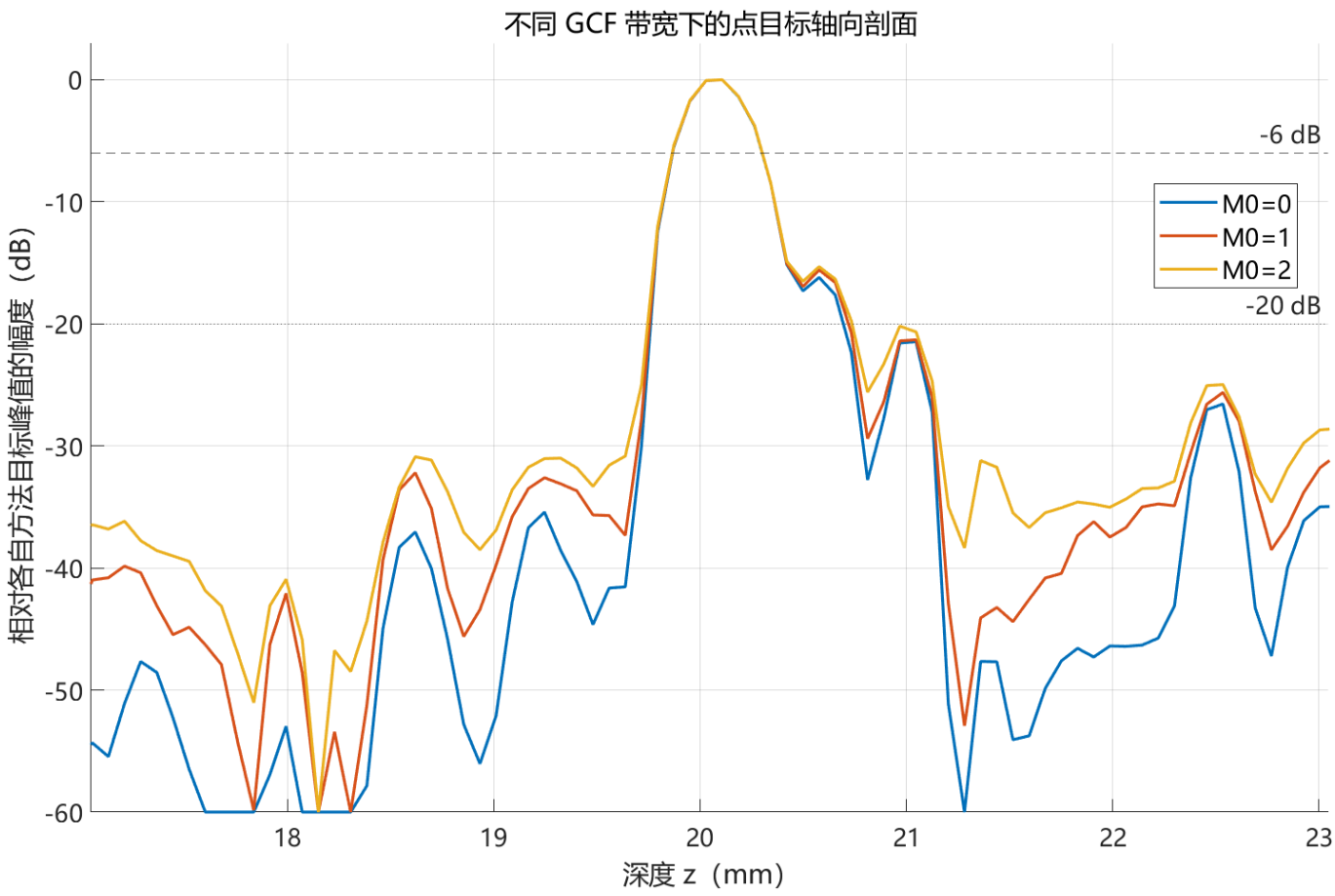


图 13 | 带宽变化主要在何处体现？ 比较本组曲线内部的峰值与外围变化。它使用 512 深度点，不能与图 12 的 1024 点结果混成一次只改算法的实验。

M0	DAS 峰位置处的权重	局部峰相对 DAS	横向半幅宽	轴向半幅宽
0	0.97873	−0.187 dB	0.4203 mm	0.4421 mm
1	0.98222	−0.156 dB	0.6205 mm	0.4436 mm
2	0.98362	−0.143 dB	0.6518 mm	0.4449 mm

在这个目标上，M0 增大只轻微改变峰值，却明显恢复了 CF 压低的横向外围响应。这个现象说明当前目标的取舍；不能推广成所有目标、组织或参数的固定行为。

11. 从点状回波走向组织纹理：扩展实验

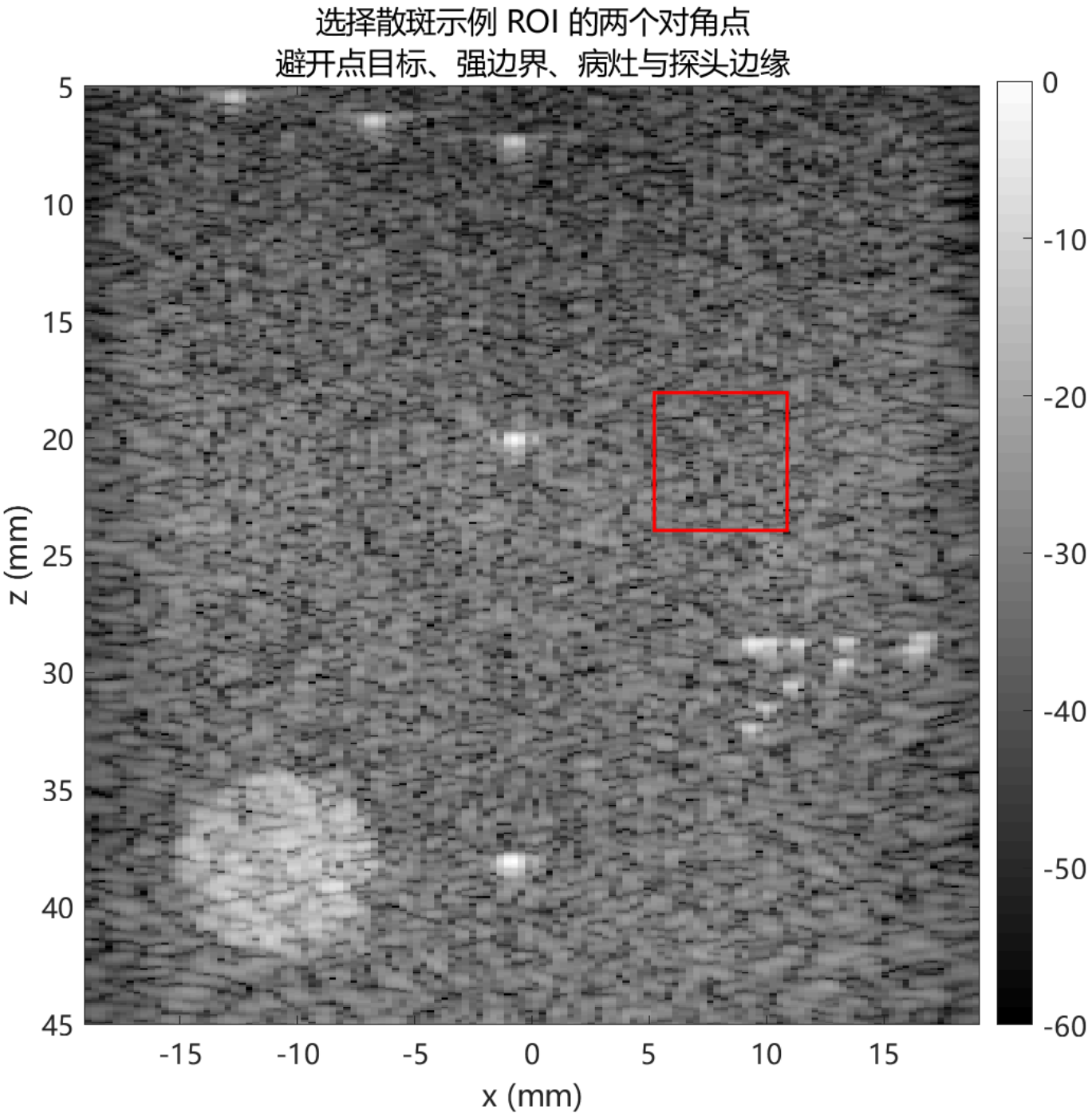
理解前面的主线后，再选读本节。点目标看主峰，组织图还要看背景与结构连续性。

11.1 选一个固定 ROI，看亮度与纹理如何变化

```
n_z = 512;
M0_values = [0 1 2 4];
roi_corners_mm = [5 18; 11 24];
analyze_gcf_speckle_roi
```

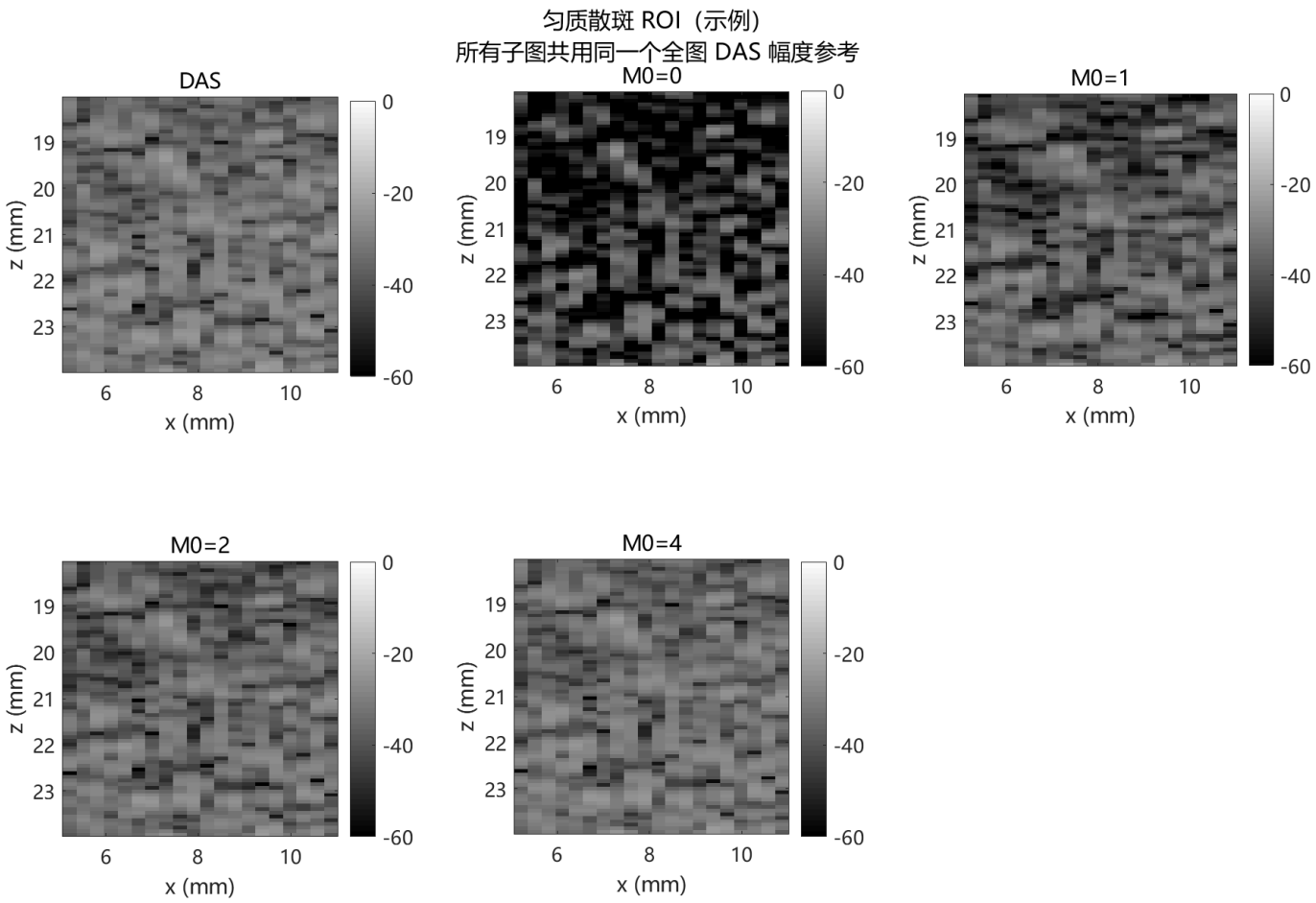

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

也可不提供坐标，用两次点击选矩形。这里给定的 ROI 只是可复现的演示区域，没有被独立验证为理想均匀 speckle。

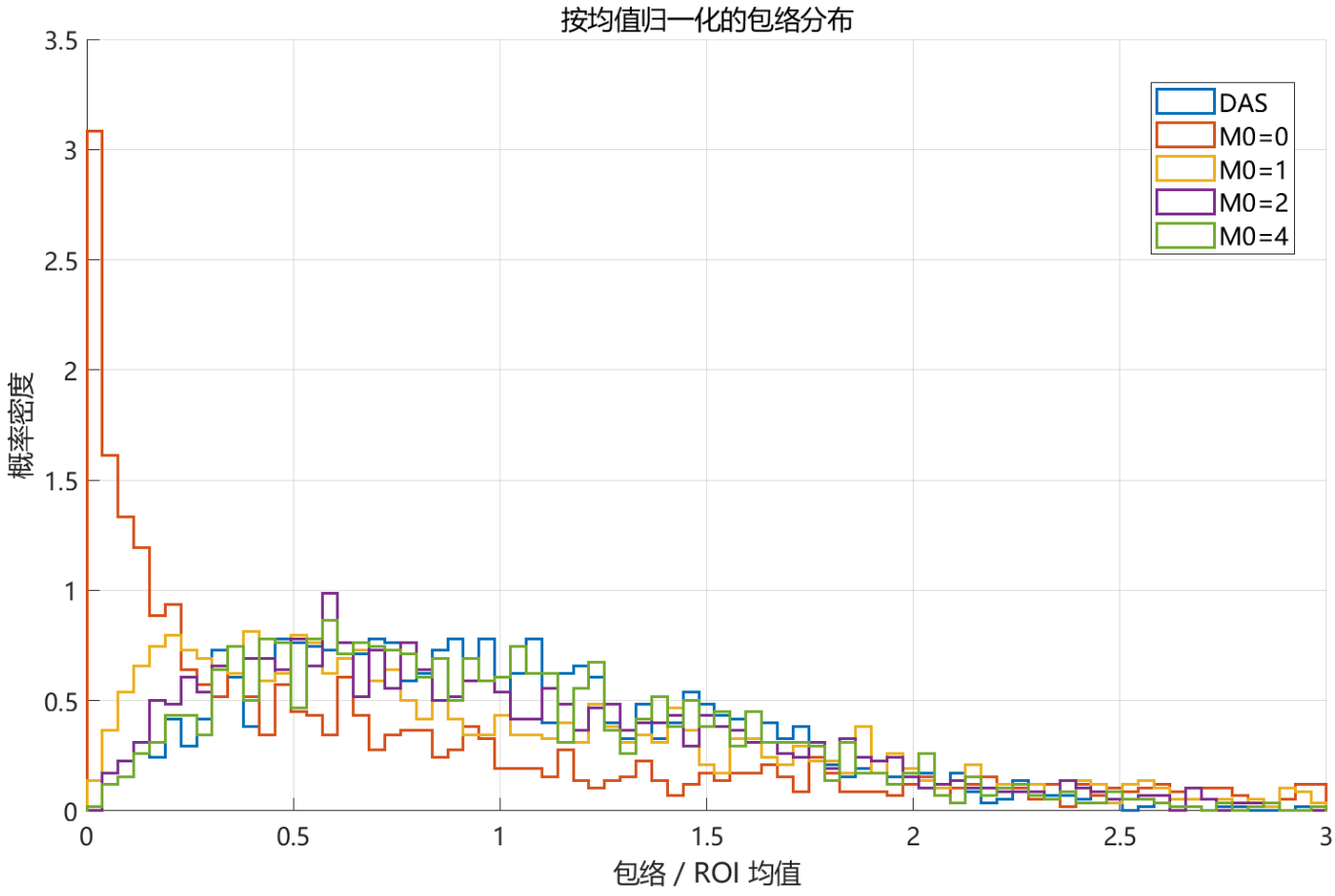


ROI 在 DAS 中的位置

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



同一 ROI 的 DAS、CF 与 GCF 纹理



© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

图 14 | 看平均亮度，也看纹理是否被重塑。 第三张为各方法按 ROI 均值归一化的直方图，用于观察分布形状；它不能恢复被隐藏的幅值变化。

实际落到网格的 ROI 为 $x \approx 5.215$-10.876 mm、$z \approx 18.072$-23.943 mm，共 1520 个像素：

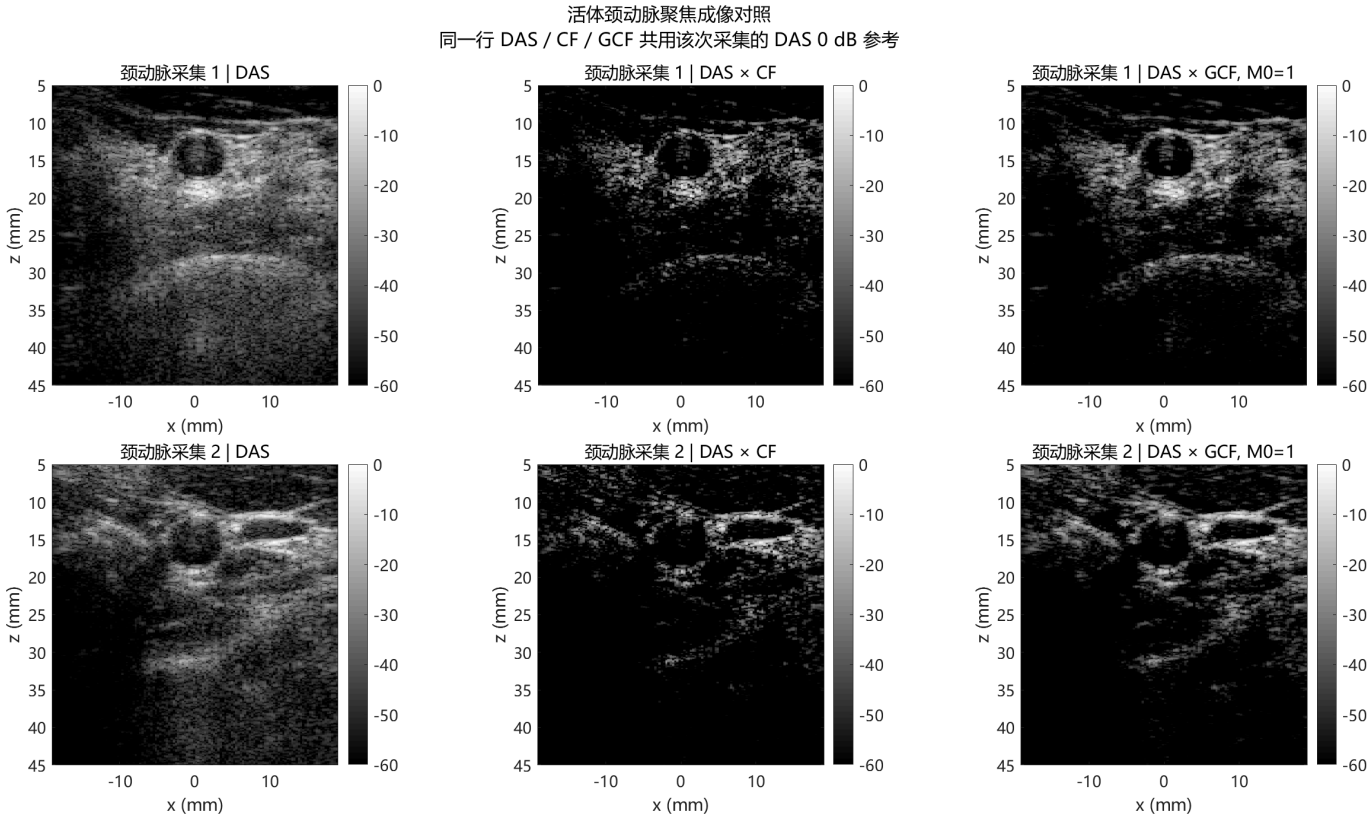
M0	ROI 平均包络相对 DAS	与 DAS 包络的相关系数
0（CF）	−10.79 dB	0.9148
1	−4.40 dB	0.9464
2	−2.02 dB	0.9810
4	−0.81 dB	0.9964

本例中，带宽越宽，亮度与纹理越接近 DAS。这不证明 DAS 是理想真值，也不能仅凭 ROI 更暗判断杂波去除得更好。

11.2 看两个真实颈动脉 acquisition

```
n_z = 512;
M0 = 1;
compare_carotid_fi_cf_gcf_oneclick
```

入口读取 `L7_FI_carotid_cross_1.uff` 和 `L7_FI_carotid_cross_2.uff`；数据来源与下载方式见 数据说明。



两个颈动脉 acquisition 的 DAS、CF 与 GCF

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

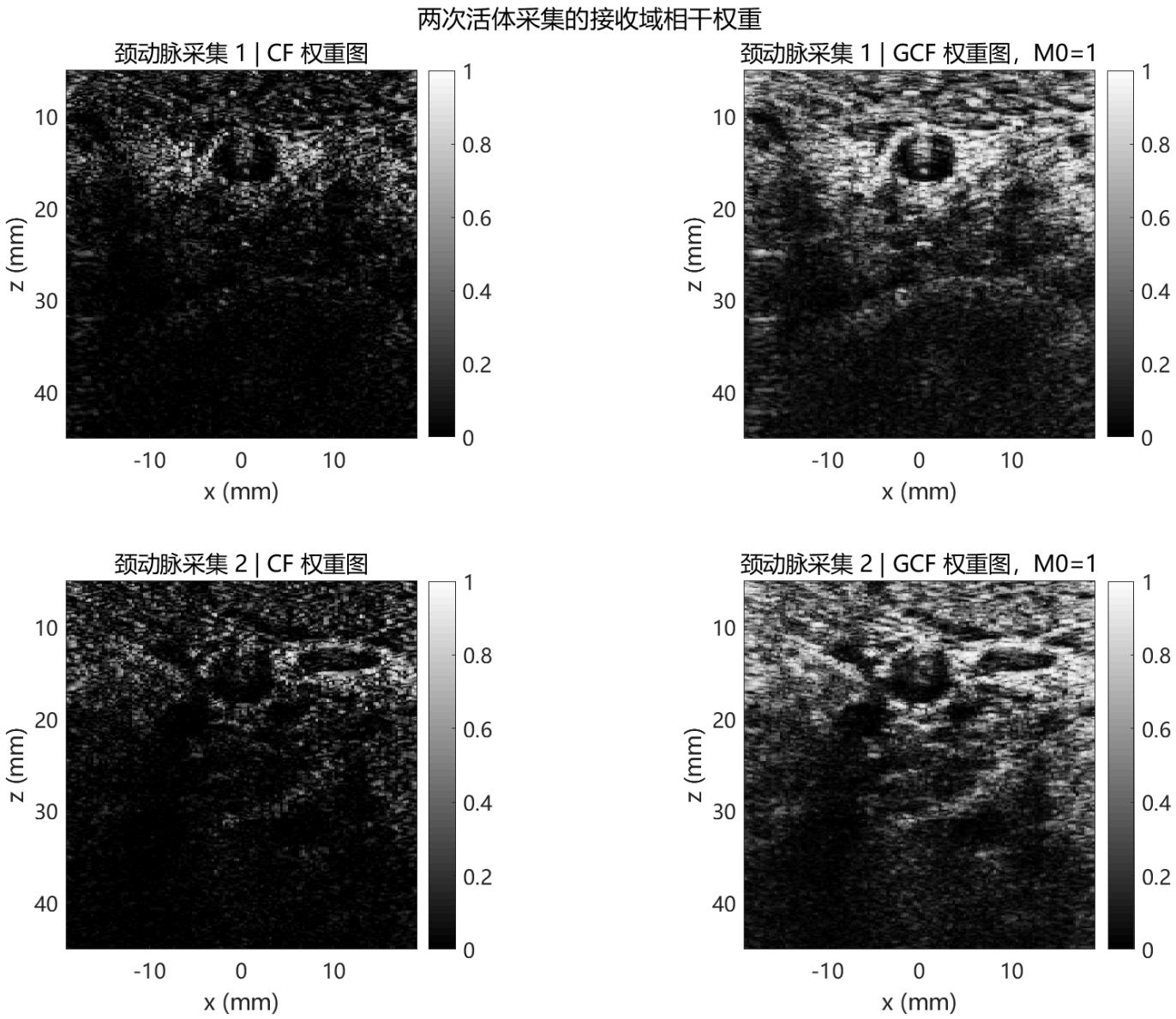


图 15 | 同一套算法，组织数据得到不同的权重分布。 每一行用该 acquisition 自己的 DAS peak 作参考；同一行可比较抑制，不能跨行用绝对亮度作定量比较。两行都仍受各自采集条件影响。

本次数据，512 深度点	CF median	GCF(M0=1) median
TheGB	0.178151	0.564431
carotid cross 1	0.037359	0.13767
carotid cross 2	0.034161	0.13150

在这两个 acquisition 中，CF/GCF 对大量组织回波的抑制比 TheGB 更强。它们不是同一个目标、同一声场或受控的临床对照；散射、像差、孔径、噪声和采集设置等都可能参与差异。

下一步可以问：这种权重变化随深度怎样分布？第 14 节会同时看权重、DAS 幅值和有效通道数。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

第三部分：主线掌握后，再逐项检查细节

下面按计算链回查：**输入向量 → 权重计算 → 显示与测量 → 解释与验证。**这些内容用于避免错误比较，不需要在第一轮讲理论时一起背下来。

12. 输入和频谱：保持孔径、维度与索引一致

12.1 M 是当前像素的有效通道数

本章使用 full 或二值 boxcar 接收孔径。动态 F-number 时，浅层通常选较少通道，深层更多，边缘还受阵列边界限制。插值查询超出记录范围的通道也会被排除。

因此公式中的 M 来自当前 active mask，不能把所有像素都写成硬件通道数 128。有效通道恰好取到零样本，与通道被排除是两回事。

本章接收 DAS 不除以有效通道数；CF 中的 M 是权重公式的归一化。如果以后加入 Hann 等非二值 apodization，要先明确 CF 衡量加权前还是加权后的向量，以及相应定义，不能直接把有效数量公式照搬。

12.2 两个 FFT 的轴不同

处理	输入	FFT 轴	用途
从实数 RF 构造解析 RF	`[sample,Rx]`	sample，维 1	保留载频的复数时间信号
GCF 的孔径频谱	`[1,M_active]`	Rx，维 2	计算通道空间变化的能量占比

解析 RF 不是已经解调的基带 IQ。前面的 FFT 不会自动给出孔径频谱，后面的 FFT 也不描述发射脉冲的时间带宽。

CF 的和与总能量不依赖通道排列顺序；GCF 的空间频谱依赖排列。当前示例采用线性阵列的空间顺序；更换为非连续通道、稀疏阵列或不等间距阵元时，不能把压缩后的数组序号直接当等距空间轴。

对等间距、连续的 M 通道、pitch 为 d 的孔径，第 k bin 对应空间频率 $k/(Md)$。所以相同 M0 在不同 M 下，对应的物理频带并不相同。

12.3 signed bins 与 MATLAB 下标不能混用

`fftshift` 后的 signed bin 标签为：

$$k = -\lfloor M/2 \rfloor, \ldots, \lceil M/2 \rceil - 1.$$

DC 的 MATLAB 下标是 `floor(M/2)+1`。未移动的 `fft(s)` 中，下标 1 是 DC，正频率位于开头，负频率位于末尾。下标 1 不代表 signed bin +1。

核心使用未移动的 FFT 与首尾索引；下面用 shifted 版本解释同一数值操作：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

```
s = reshape(s,1,[]);            % 一个像素的有效 Rx 向量
M = numel(s);                   % 需先确认 M > 0
X = fftshift(fft(s,[],2),2);    % 沿 Rx
bins = -floor(M/2):ceil(M/2)-1;
M0_eff = min(M0,floor(M/2));
energy = abs(X).^2;
total_energy = sum(energy);

if total_energy > 0
    GCF = sum(energy(abs(bins)<=M0_eff)) / total_energy;
else
    GCF = 0;
end
```

小孔径没有无限多独立 bins。本章把半宽限制到 `floor(M/2)`；偶数长度的 ±Nyquist 对应同一个独立 bin，只计一次。全部 bins 被覆盖时，非零向量的 GCF 为 1。

`effective_M0_map`、`band_clipped_mask` 与 `band_clipped_fraction` 用于核对小孔径截断。若一片区域 GCF 为 1，先检查是否频带覆盖了全谱，再解释其相干性。

13. 显示与剖面：先统一参考，再讨论效果

13.1 权重图不是 B-mode

CF/GCF map 没有回波幅值单位，色条为 0-1。加权复数结果的包络才用于 B-mode：

$$A(P) = |Y(P)|, \qquad I_{\mathrm{dB}}(P) = 20\log_{10}\frac{A(P)}{A_{\mathrm{ref}}}.$$

- **共同参考**：DAS、CF、GCF 都除以同一个 DAS peak，便于观察幅值抑制。
- **各自峰值参考**：各图除以自身 peak，便于看形态，但会隐藏整体衰减。
- **目标剖面参考**：各方法在同一目标 ROI 内找到自己的局部峰，形状剖面分别归一化；峰值变化另在共同参考下报告。

当前 B-mode 显示 −60 到 0 dB。显示下限的黑色可能代表很多不同的小幅值；定量统计应使用未裁剪的线性包络。

对同一像素的权重 W，共同参考下幅值变化是 $20\log_{10} W$。图像变黑说明加权后响应减少，本身不区分减少的是什么信息。

13.2 CF/GCF 是自适应乘权，剖面会随数据改变

点扩散函数（PSF）描述理想点目标经过成像系统后的扩展响应；本章真实目标未被独立校准为理想点，因此实际报告的是所选 point-like 回波的图像剖面。

CF/GCF 根据当前位置的数据计算权重，结果不是固定线性系统的响应。主峰变窄可以描述为**加权后的横向响应收窄**，还要同时检查峰值、外围响应、背景和结构是否保留。

本章宽度用包络半高测量：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

$$20\log_{10}(0.5) \approx -6.0206\ \mathrm{dB}.$$

功率减半对应 −3.0103 dB，不能混用。−20 dB 的连续宽度也不同于峰旁瓣电平。

横向步长仍由 conventional scanline 间距决定。插值交点能产生更多小数位，却不能补回未采到的剖面细节；报告宽度时应附上跨多少实际网格间隔。

本次若干目标的轴向宽度变化较小，不代表自适应权重永远不能改变轴向剖面。结论应限定到本次输入、目标、孔径与网格。

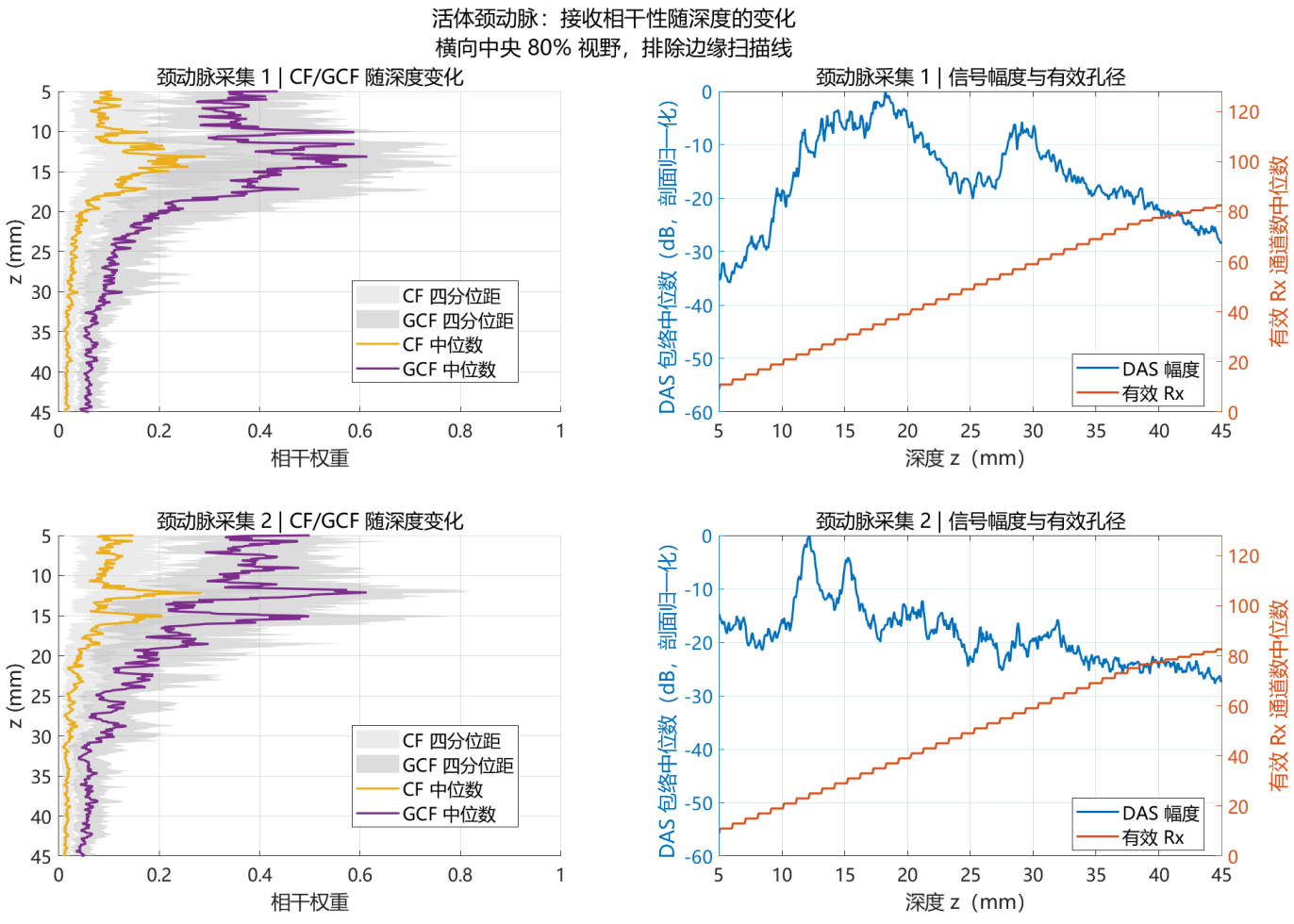
13.3 ROI 的“speckle SNR”不是通道信噪比

ROI 脚本中的 `mean(envelope)/std(envelope)` 是包络纹理统计，有时称 speckle SNR；它不是独立信号与噪声功率之比。Coefficient of variation、相关系数与直方图也只描述所选区域。

像素之间可能相关，真实 ROI 也可能含边界或非均匀散射。不能用一个 ROI 的统计直接证明理想 Rayleigh speckle 或临床图像质量提升。

14. 深度趋势：同时检查孔径和随机相位基准

```
n_z = 512;
M0 = 1;
analyze_carotid_cf_gcf_depth_dependence
```



© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

图 16 | 权重下降时，哪些条件也在变化？ 左侧曲线以权重为横轴、深度向下；右侧以深度为横轴，左右 y 轴分别显示 DAS 幅值与有效 Rx 数。两边的坐标组织不同，应先读轴标签。

脚本先在中央 80% scanlines 内按每个深度取 median，再对深度段汇总。下表不是把整段所有像素一次性混合求 median：

深度段	cross 1 CF	cross 1 GCF	cross 2 CF	cross 2 GCF	有效 Rx 数 median
5-15 mm	0.1045	0.3799	0.0956	0.3693	19
15-25 mm	0.0539	0.2102	0.0429	0.1814	39
25-35 mm	0.0229	0.0905	0.0195	0.0778	59
35-45 mm	0.0161	0.0597	0.0149	0.0558	77.5

两份数据都出现权重随深度下降、有效孔径随深度增大的趋势。后一个条件本身就值得检查。

考虑一个简化基准：等幅、独立均匀随机相位的 M 个通道。对多次随机实现求平均，而非对单次输入强行赋值，有：

$$\mathbb{E}[\mathrm{CF}] = \frac{1}{M}, \qquad \mathbb{E}[\mathrm{GCF}] = \frac{L}{M}.$$

L 是纳入分子的独立 bins 数。频带未截断时，`M0=1` 有 $L = 3$。当 M 从约 19 增加到约 78，即使保持这种随机相位模型不变，CF 基准也从约 0.053 降到 0.013。

这不是说真实组织就是随机相位，而是说明：**CF/GCF 数值不能脱离 M 和频带直接比较。** 动态孔径还会改变物理空间范围和 GCF 的实际频带。

DAS 包络大小不是通道 SNR。只靠目前的幅值与权重曲线，不能识别或排除噪声、散射、像差、混响等机制。若专门研究深度效应，应增加固定孔径 / 固定 M 和独立 SNR 对照；本章图用于提出问题，不给出唯一原因。

15. 验证与复现：明确每个检查回答什么

15.1 当前已经实际检查的内容

检查	入口 / 证据	可以支持什么
真实向量 `sum(s)` 回到第一章 DAS	`inspect_real_cf_aperture_vectors`	输入向量接回正确计算链
第二章 DAS 与第一章基线	`compare_manual_das_vs_cf`	CF 加入时保留原有 DAS
CF 与 GCF 核心的 DAS	`compare_manual_das_cf_gcf`	对照没有悄悄更换基础图像
`GCF(M0=0)=CF`	同上	Parseval/DC 关系在实现中成立
固定输入的 M0 单调性、权重范围与复数乘权	`export_chapter2_figures`	数组、权重和输出满足预期数值关系

完整实际参数与结果见 运行记录；修正后的深度图另有 单项重跑记录。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

这些是内部一致性与数值检查。当前第二章没有完成独立 USTB CF/GCF 图像 reference 对照，不能把“图像看起来合理”写成已经完成参考复现。

15.2 USTB 参数名相同，不保证 bin 定义相同

本次本地 USTB 固定版本为 `86126eb7cab8b6009d14f2d448e85eeb8a86f61c`。该版本的 GCF OMHR 源码对 `M0<=1` 只选 DC，`M0>1` 才选择 ±M0 频带。

因此，本章 `M0=0` 对应 DC-only；本章 `M0=1` 的三个 bins 没有该实现的直接整数参数对应。比较前必须明确统一 bin selection、有效孔径、FFT 长度与其他重建条件，不能只复制参数数字。以上是特定代码版本的约定，不是 GCF 理论要求。

15.3 一次改一个环节，先写下预测

想观察的问题	修改 / 入口	保持一致
频带放宽保留哪些响应?	`M0_values`、M0 sweep	数据、DAS、孔径、网格、幅值参考
有效孔径怎样影响一致性?	`receive_f_number`	数据、传播与取样约定
宽度是否被采样限制?	`n_z` 与实际 scanline 间距	目标、孔径、方法、测量定义
组织纹理是否被重塑?	固定 `roi_corners_mm`	同一数据、同一 ROI、未裁剪包络
深度变化来自哪一步?	权重、幅值、有效 M 一起画	汇总区域、显示基准与频带定义

导出全部课件图：

```
addpath(genpath('D:/USTB'));
export_chapter2_figures
```

也可以只导出一个阶段或脚本：

```
export_chapter2_figures('concepts')  % 人工向量，不需 USTB
export_chapter2_figures('phantom')   % TheGB 与目标 / ROI
export_chapter2_figures('carotid')   % 两份人体数据与深度趋势
export_chapter2_figures('experiment_gcf_m0_sweep')
```

入口给定像素、目标与 ROI 坐标，适合非交互导出。同名 MATLAB 图和运行记录会更新；AI 插图由内置文生图工具生成，不由 MATLAB 重画。完整复现与分项图片见 配图索引。

自测：先能讲主线，再能解释细节

读完理论后：

1. 本章单像素的输入为什么是复数 Rx 向量，而不是一张 DAS 灰阶图?
2. `[1,1,1,4]` 都同相，为什么 CF 仍小于 1?

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

3. CF 的分母为什么有 M？它与孔径 FFT 的 DC 能量怎样相连？
4. GCF 扩大 M0 时，改变的是传播时间、DAS，还是权重判据？
5. 一 bin 相位坡可以有 GCF≈1，为什么加权后仍可能没有输出？

完成实践后：

6. 权重图的 0-1 与 B-mode 的 dB 分别代表什么？
7. 一张各自归一化的图，能不能说明目标幅值没有被压低？
8. 同样的 M0，不同有效 M 下对应同样的物理空间频带吗？
9. 横向 FWHM 只跨 1.4 个间隔，应该怎样报告？
10. 深度越大 CF 越低，为什么不能立即归因于 SNR？
11. 当前内部验证和独立 USTB reference 分别需要什么证据？

▼ 展开参考思路

1. 权重需要各通道的相位与能量信息，求和或取包络后这些信息无法从单个像素恢复。
2. CF 同时依赖幅值分布；该向量为 49/76。
3. M 使分母成为相干和功率的上界；Parseval 将它转换为全部 FFT 能量。
4. 固定同一输入时，只放宽计入分子的空间频带。
5. 权重没有相位校正能力，仍乘原来相消后的 DAS。
6. 前者是无量纲权重，后者是相对参考幅值的对数显示。
7. 不能；目标增益变化应在共同参考下另行报告。
8. 不一定，空间频率为 k/(M·pitch)。
9. 报告网格间距和采样支撑，把数值视为粗估。
10. 有效 M、实际频带和其他传播 / 散射条件也在变化；DAS 包络不是独立 SNR。
11. 前者检查共享路径和恒等关系；后者还需独立实现、明确定义与匹配条件。

术语回查与课件讲解顺序

术语	本章的含义
aligned aperture vector	当前像素、当前 Tx 的有效复数 Rx 样本
phasor	用箭头表示复数幅值与相位
coherent sum	保留相位的通道求和
channel energy	各通道幅值平方之和
aperture spectrum	沿接收阵元方向的离散空间频谱
DC	零空间频率，所有通道相同的常量分量

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

术语	本章的含义
M / M0	有效 Rx 数 / 低空间频率半宽 bins
CF / GCF map	逐像素权重图，不是 B-mode
common / self reference	共同幅值参考 / 各自峰值参考
point-like profile	真实点状回波的剖面，未必等于理想 PSF

建议分三轮授课：

轮次	图与主线	学生应能说清
第一轮：完整理论	图 1 → 2 → 3 → 4 → 5	输入、CF、乘权流程、空间频谱、GCF
第二轮：公式落地	图 6 → 7 → 8 → 9 → 10	人工向量、真实向量、整张加权图
第三轮：任务与边界	图 11-16	M0 取舍、目标采样、组织纹理、深度混杂因素

课时较少时，先完成前两轮；目标、ROI 与人体图用于进一步讨论。每组 MATLAB 图的运行入口、网格和显示基准都可在 完整图册回查。

延伸阅读与下一章

- Mallart 与 Fink，1994：聚焦准则、散射介质与声速不均匀背景。本章不把历史问题简化成“CF 最初就是为了让图更黑”。
- Li 与 Li，2003：Adaptive imaging using the generalized coherence factor：GCF 的低空间频率能量比例与 DC-only 退化关系；DOI `10.1109/TUFFC.2003.1182117`。
- USTB 固定版本的 CF 源码：公式、乘权与历史引用。
- USTB 固定版本的 GCF OMHR 源码：特定实现的参数与频带约定。

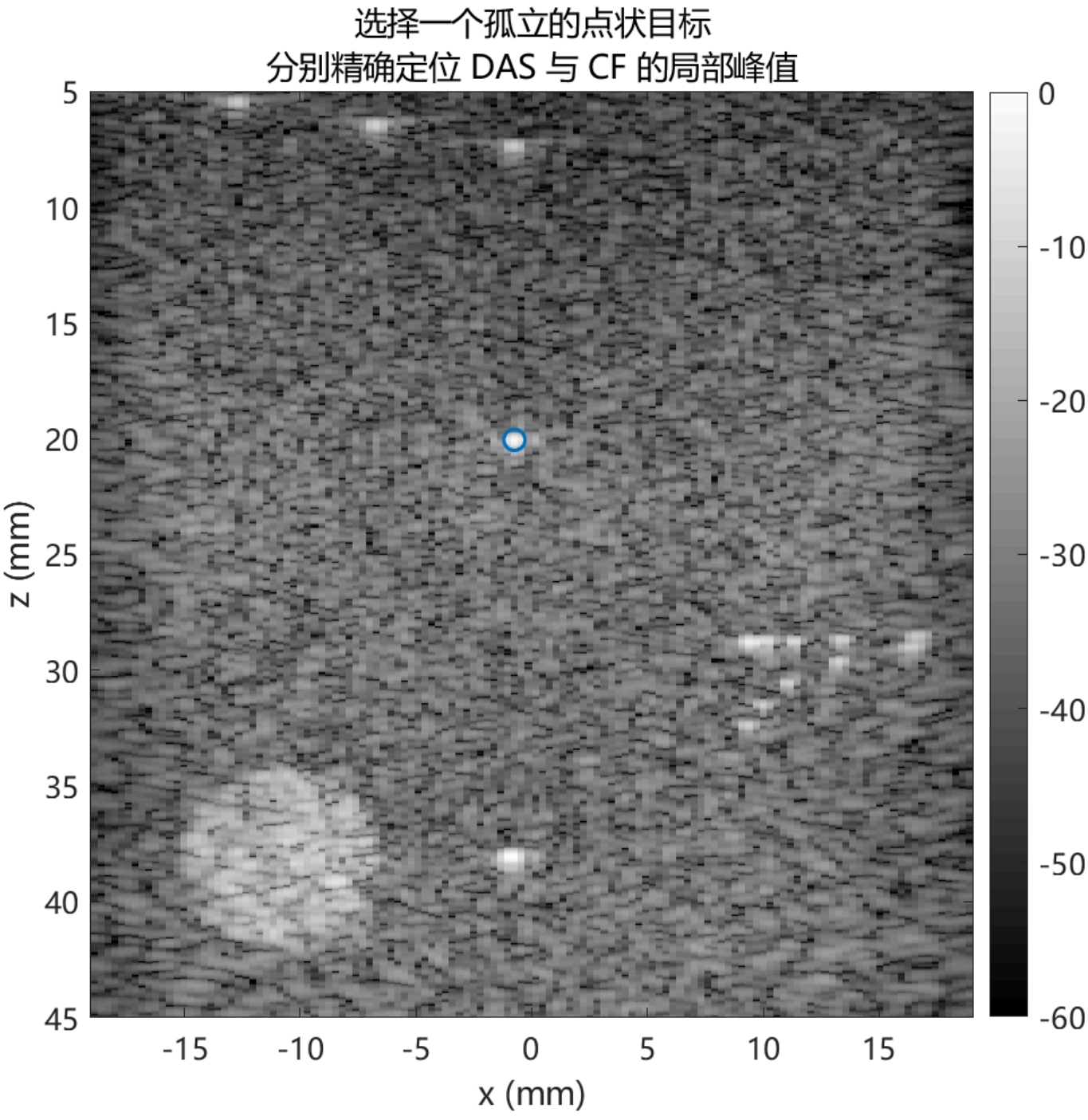
本章的手写核心面向二维线性阵列、正深度 spherical FI、实数 RF 和二值接收孔径，未包含跨 Tx coherence、基带 IQ 处理或运动补偿。

下一章进入 **MV / MVDR / Capon**。本章先沿 Rx 作 DAS，再乘一个逐像素权重；下一章会从对齐后的通道数据估计协方差，进一步决定各接收通道的自适应组合权重。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

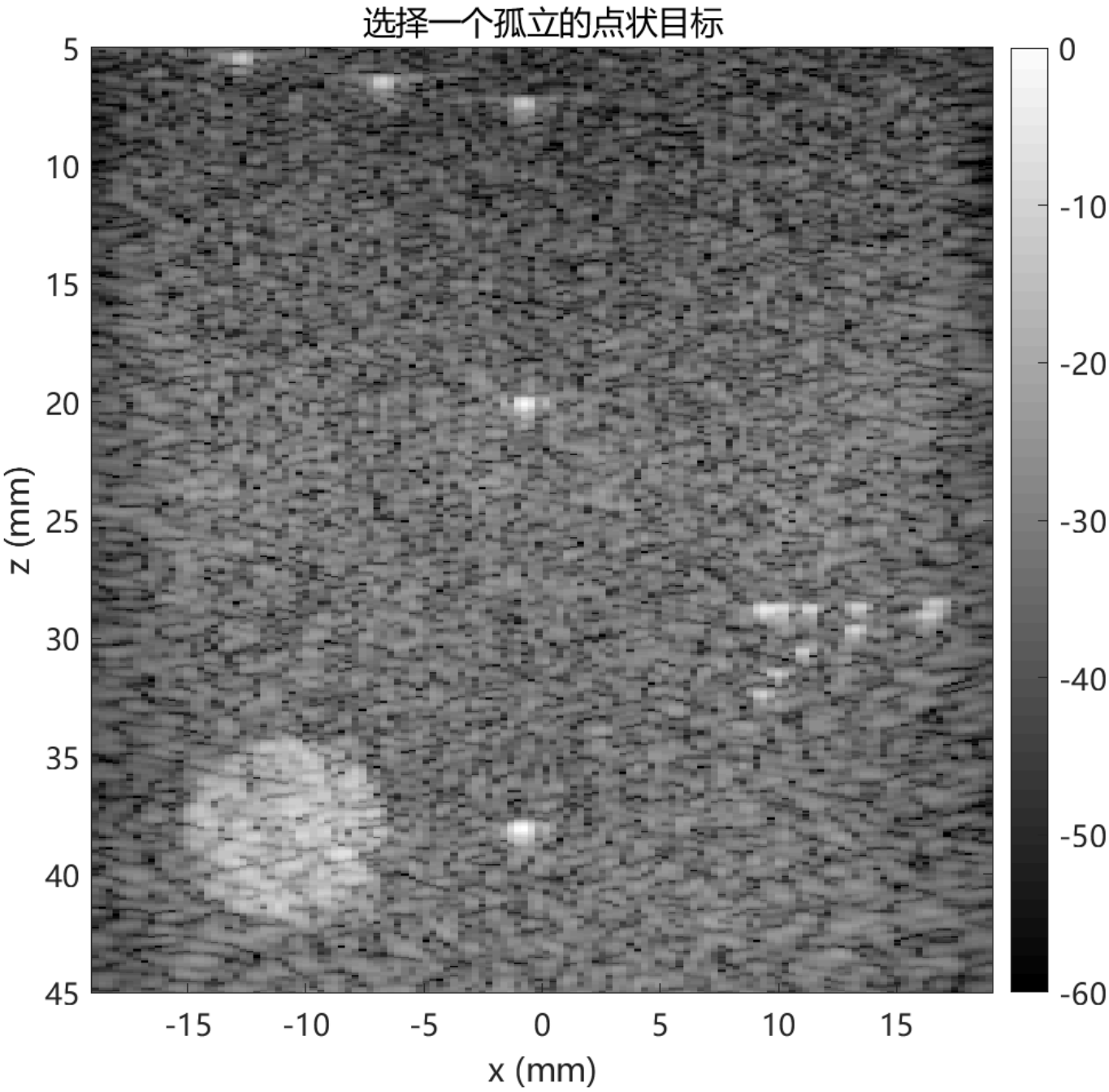
补充课件图

以下图片与本章实验配套，便于课堂选用。保留各图原有的坐标、参数与归一化约定。



补充图 1 | 目标搜索起点和局部峰定位

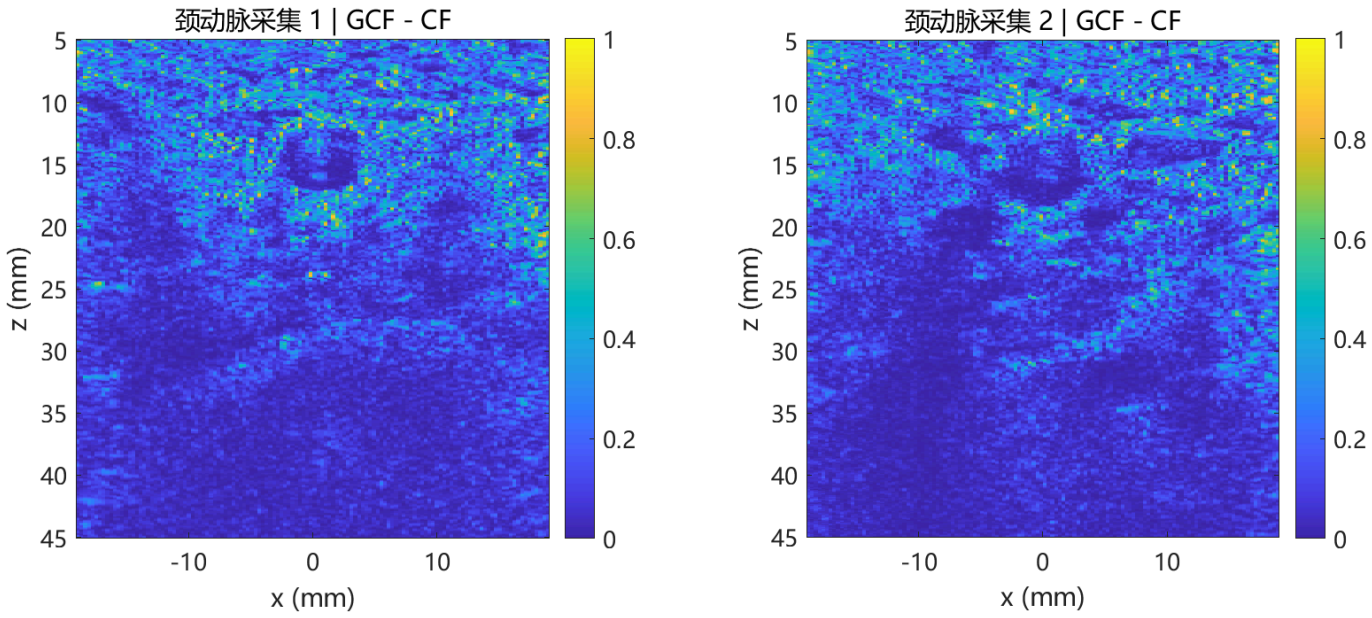
© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



补充图 2 | 不同 M0 的目标位置

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

GCF 额外纳入的低空间频率能量，M0=1



补充图 3 | GCF−CF 权重差

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用